TPL Designer — руководство пользователя

> Программа строит файл задания `.tpl` для счётных ядер пакета **TMC Suite** (`tmc_rth` — H-мода, `tmc_rtx` — X-мода с плазмой). Вы рисуете геометрию мышью и заполняете поля; синтаксис задания пишет программа.
>
> Знать язык `.tpl` **не нужно**. Все его ловушки закрыты кодом генератора: он физически не даёт создать файл, который ядро отвергнет или молча посчитает не то.

Версия руководства: 2 октября 2026.

Содержание

1. Коротко: как это работает
2. Стартовый экран
3. Раздел 1 — «Расчёт»
4. Раздел 2 — «Геометрия»
5. Импорт геометрии из 3D-модели
6. Свойства фигуры
7. Свойства порта
8. Раздел 3 — «Что считать»
9. Раздел 4 — «Вывод данных»
10. Раздел 5 — «Проверка»
11. Библиотека образцов
12. Вспомогательные файлы: `.sig` и `.eps`
13. Калькулятор среды
14. Настройки
15. Пошаговый пример: волновод с диафрагмой
16. Запуск ядра и разбор результата
17. Ловушки, которые программа закрывает за вас
18. Чему можно верить: проверка библиотеки
19. Горячие клавиши и мышь

1. Коротко: как это работает

Задание для ядра — это текстовый файл с препроцессором в духе C. В нём описаны: счётная область и шаг сетки, геометрия (стенки, заполнения, плазма), входы (порты) и то, какие файлы ядро должно записать.

Программа ведёт по пяти разделам слева направо:

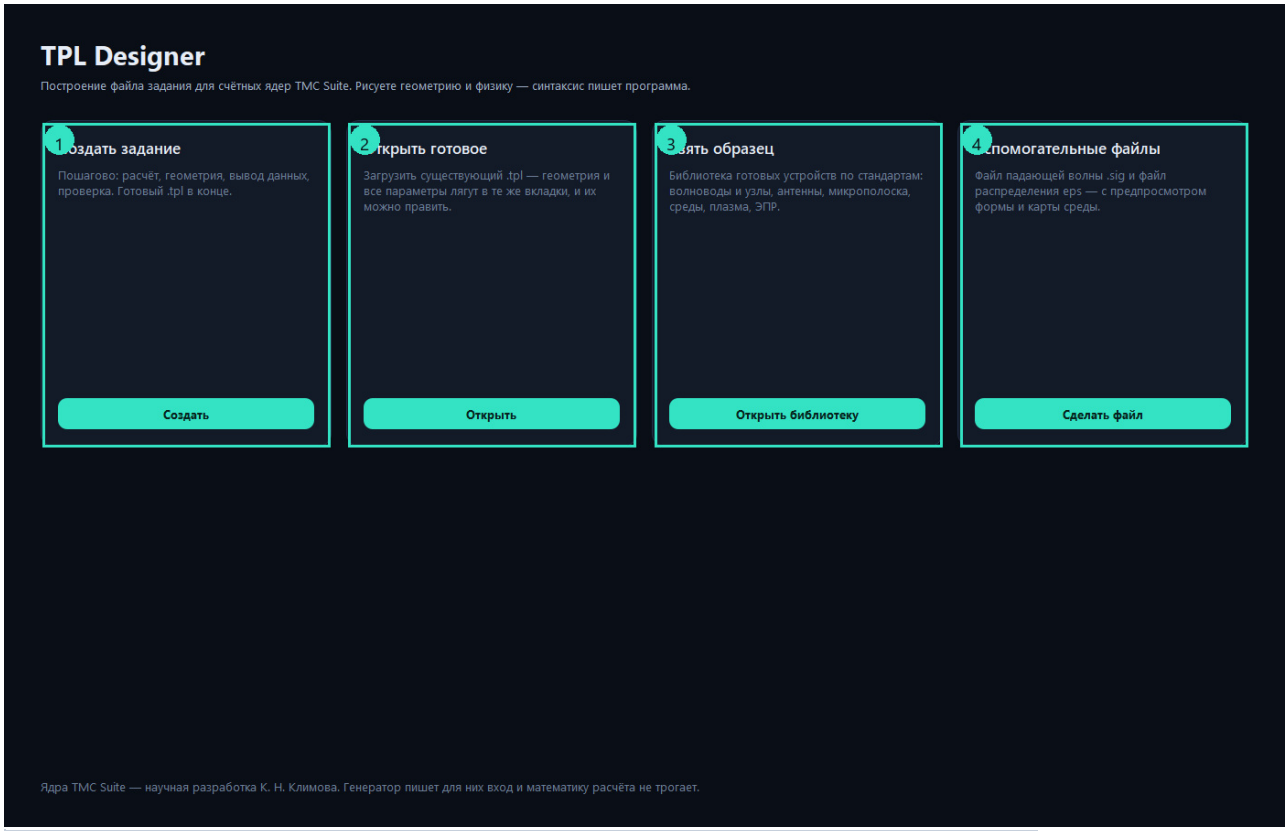
Раздел	Что в нём задаётся
1. Расчёт	имя файла, ядро, счётная область, шаг сетки, время, частоты
2. Геометрия	стенки, заполнения, плазма, порты — мышью на холсте
3. Что считать	какие порты возбуждать, варианты геометрии, свип по углу
4. Вывод данных	какие файлы запишет ядро и в каком временном окне
5. Проверка	текст задания целиком и запись на диск

Разделы доступны **в любом порядке** — как дерево проекта в HFSS. Кнопка «Далее» просто ведёт по ним по очереди.

Внизу каждого раздела — полоса замечаний. **Ошибка** запрещает запись файла (её выдало бы ядро), **предупреждение** — нет: решает пользователь.

Весь путь целиком показан в видео: `tutorial.mp4` и `tutorial.gif` рядом с этим файлом. Видно курсор, нажатия и то, как фигура растёт под мышью — по нему можно повторять шаг за шагом.

2. Стартовый экран

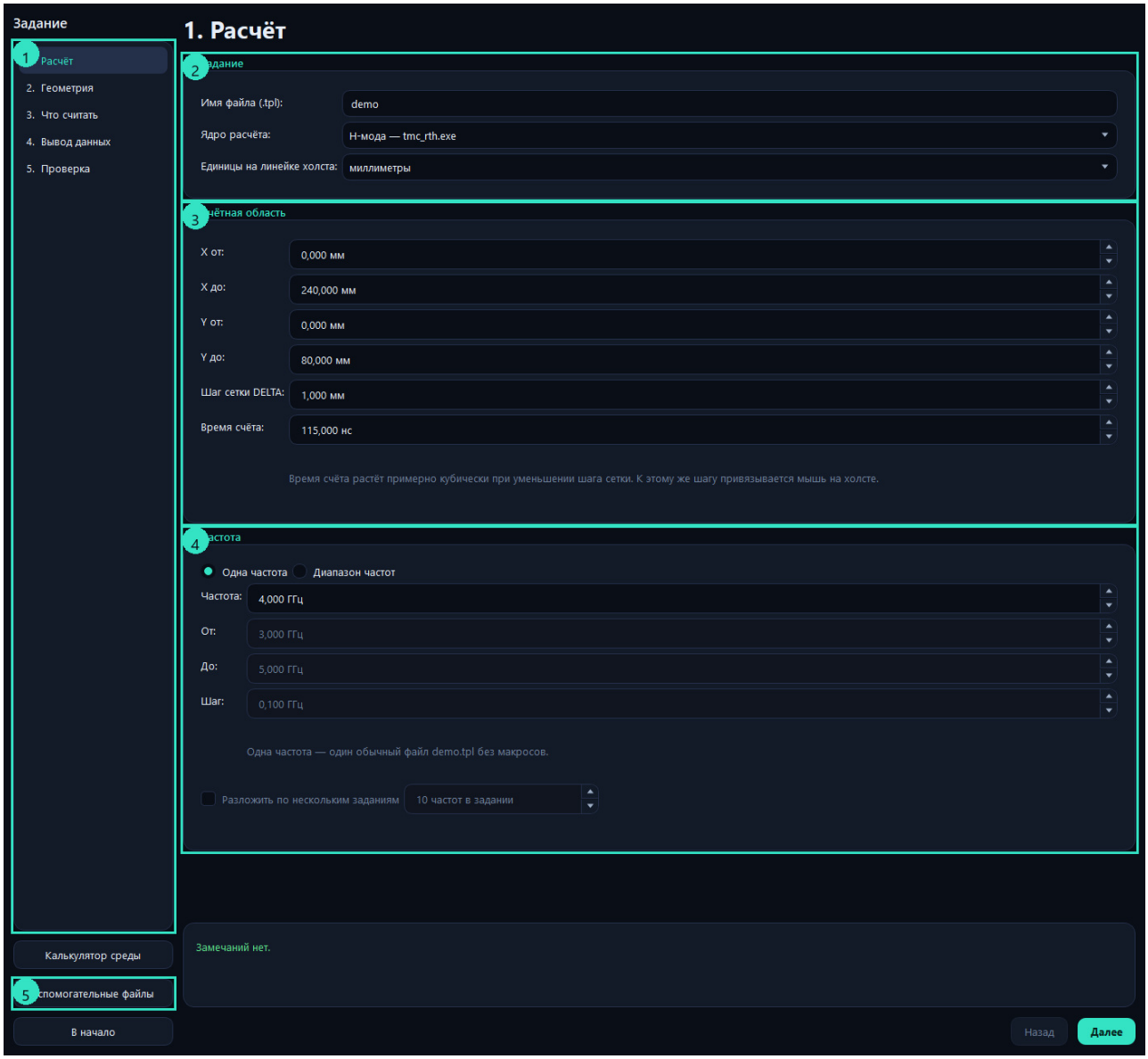


№	Карточка	Что делает
1	**Создать задание**	чистый холст и поля по умолчанию
2	**Открыть готовое**	читает существующий `.tpl` и раскладывает его по тем же разделам — включая макро-версию с `_step.h`
3	**Взять образец**	библиотека из 46 готовых устройств по стандартам
4	**Вспомогательные файлы**	сделать файл падающей волны `.sig` или файл распределения `.eps` отдельно от задания

Открытие — это не «режим чтения»: прочитанное задание правится теми же вкладками, что и своё. Если программа чего-то в файле не поняла, она скажет об этом **до** того, как вы начнёте править и сохранять поверх оригинала.

> ⚠ «Создать» поверх начатой работы спросит подтверждение. Молча стирать нарисованное программа не станет.

3. Раздел 1 — «Расчёт»



① **Дерево разделов.** Щелчок переводит на любой раздел — порядок не навязан.

② **Задание.**

Поле	Что это
Имя файла (.tpl)	без расширения. Это же имя получат `_step.h` и файлы результата, если вы не зададите им своих
Ядро расчёта	`H-мода — tmc_rth.exe` или `X-мода (с плазмой) — tmc_rtx.exe`. ⚠ В самом файле заголовок всегда `#TMC_RT_H` — тега `#TMC_RT_X` не существует, моду определяет то, каким ядром считают. Программа пишет правильный заголовок сама
Единицы на линейке холста	миллиметры, сантиметры или метры. Влияет только на то, в чём вы вводите числа; в файл всегда идут миллиметры

③ **Счётная область.**

Поле	Что это
X от / X до, **Y от / Y до**	границы коробки, в которой ядро считает поле. На холсте это пунктирный прямоугольник
Шаг сетки DELTA	шаг узлов. ⚠ Время счёта растёт **примерно кубически** при его уменьшении. К этому же шагу привязывается мышь на холсте
Время счёта	сколько наносекунд модельного времени считать

Правило выбора шага: не крупнее λ/20 и не крупнее самой мелкой детали, делённой на 4. Длину волны подскажет калькулятор среды.

④ **Частота.** Переключатель «Одна частота» / «Диапазон частот».

- **Одна частота** — получится обычный `.tpl` с одним `#STEP`.
- **Диапазон частот** (*От*, *До*, *Шаг*) — получится **макро-версия**: `<имя>.tpl` плюс `<имя>_step.h`. Шаг расчёта описан в макросе один раз, а строки вызова задают частоты. Рассинхронизировать их нельзя по построению.

Под полями программа пишет, сколько точек выйдет и какими файлами.

Больше 99 частот в одно задание не задать. Столько пакет не берёт нигде: ни в файл `.s`, ни в диаграмму направленности, ни в постобработку — это зашито в ядро. Если диапазон даёт больше, подпись под полями краснеет, запись задания запрещается, и в той же подписи две ссылки — два выхода одним щелчком:

- **«Взять шаг …»** — программа сама поставит самый мелкий шаг, при котором точек не больше 99;
- **«разложить по нескольким заданиям»** — включает конвейер (ниже).

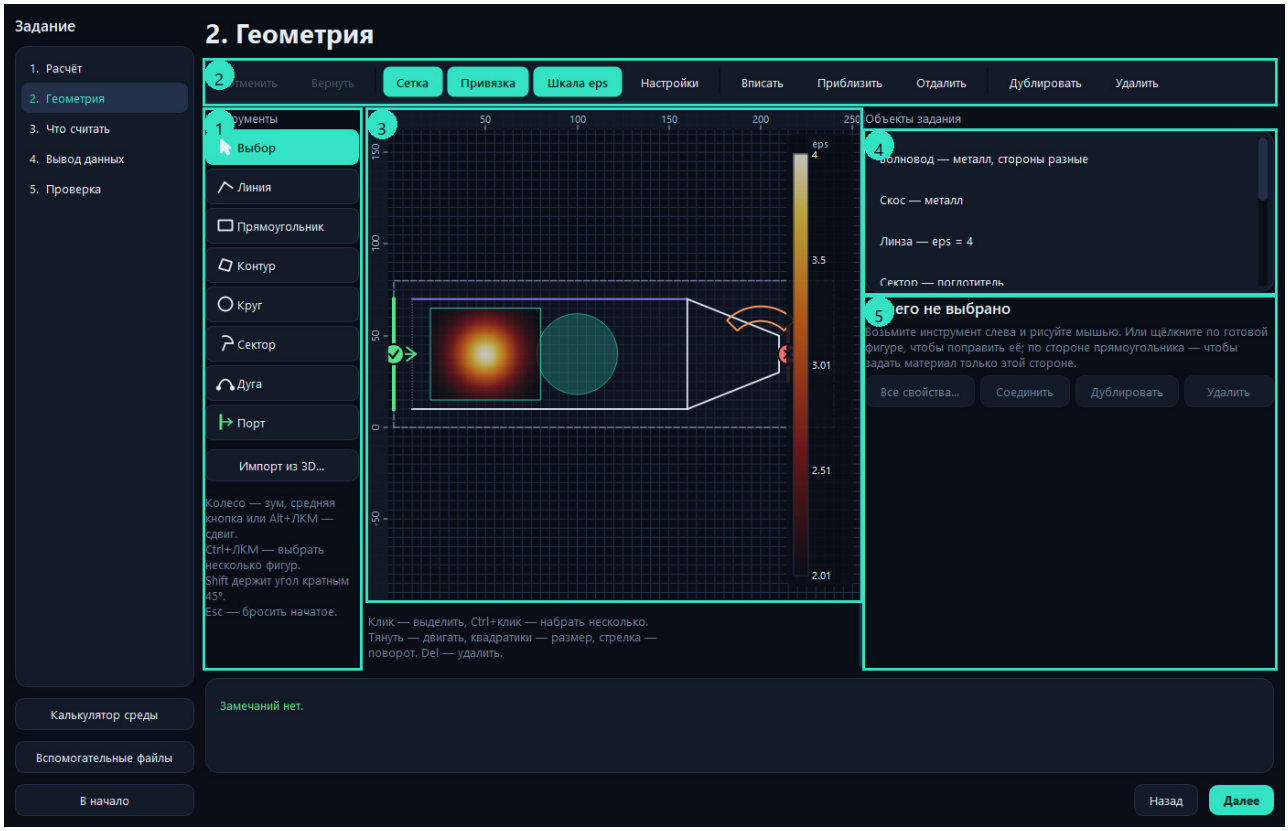
Галочка **«Разложить по нескольким заданиям»** — конвейер. При включённой галочке сетка делится на `<имя>_001.tpl`, `<имя>_002.tpl`, …, по сколько угодно частот (но не больше 99) в каждом, у каждого свой `.s`, и рядом ложатся `<имя>_run.bat` и `<имя>_run.sh`, прогоняющие всё по очереди.

⑤ **Вспомогательные файлы** — мастерская `.sig` и `.eps` (раздел 11). Рядом — **«Калькулятор среды»** (раздел 12) и **«В начало»**. Эти кнопки нужны на любой странице,

поэтому стоят под деревом, а не внутри раздела.

Внизу — полоса замечаний: она видна на каждом разделе и обновляется сразу.

4. Раздел 2 — «Геометрия»



① **Инструменты** — чем рисовать (таблица ниже).

② **Панель холста** — сетка, привязка, масштаб, отмена, настройки.

③ **Холст.** Пунктир — счётная область; фигура целиком за ней — ошибка. Внизу холста видны координаты курсора и подсказка по текущему инструменту.

④ **Объекты задания** — список всех фигур и портов с материалом и параметрами. Щелчок — выделить, несколько строк — набрать группу, `Del` — удалить.

⑤ **Свойства выбранного** — короткая панель: имя, материал, координаты, профиль eps, плазма. Полный набор — кнопка «Все свойства...» (раздел 5). Здесь же ряд команд над набором: «Соединить», «Дублировать», «Удалить».

① Инструменты рисования

Инструмент	Клавиша	Как рисовать	Во что превращается в задании
Выбор	V	щелчок — выделить, тянуть — двигать, квадратики — размер, стрелка — поворот	—
Линия	L	клик за кликом, `Enter` — закончить, `Esc` — бросить	`POLYGON_STAT` — ломаная
Прямоугольник	R	нажать и протянуть	`RECT_STAT`
Контур	C	замкнутый многоугольник	`POLYGON_STAT`, замкнутый
Круг	O	из центра протянуть радиус	`CIRCLE_STAT`
Сектор	A	центр, радиус, затем раскрыв	`CIRCLE_STAT` с углами
Дуга	G	два клика — концы, третий — выгиб	ломаная с шагом `DELTA`
Порт	P	протянуть вдоль границы области	`INPUT_X` / `INPUT_Y`

Про дугу. Кривых в языке задания **нет вовсе**: `POLYGON_STAT` — это список вершин. Круглая стенка в авторских заданиях так и записана — полсотни вершин. Инструмент «Дуга» делает это за вас: три точки однозначно задают окружность, а разбивается она с шагом сетки — мельче ядру нечего считать.

② Панель холста

Кнопка	Что делает
Отменить / Вернуть	`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`, глубина 120 шагов
Сетка	показывать узлы расчётной сетки
Привязка	прилипание к сетке, вершинам, линиям и углам области
Шкала eps	цветная шкала для фигур с неоднородным заполнением
Настройки...	см. раздел 13
Вписать (`Ctrl+0`), **Приблизить**, **Отдалить**	масштаб
Дублировать (`Ctrl+D`), **Удалить** (`Del`)	над выделенным

⚠ **Привязка и порты.** Углы счётной области — такая же законная цель привязки, как вершина фигуры. На мелком масштабе конец протяжки прилипает к углу,

и апертура порта молча становится во всю границу. Если это не то, что нужно, — приблизьте холст (`Ctrl+0`, колесо) либо выключите «Привязку» на время протяжки. Точные числа всегда можно дописать в панели свойств.

③ Работа мышью на холсте

- **Колесо** — масштаб, **средняя кнопка** или **Alt+ЛКМ** — сдвиг холста.
- **Ctrl+ЛКМ** — набрать несколько фигур (повторный Ctrl-клик снимает).
- **Shift** при рисовании держит угол кратным 45°.
- **Правая кнопка** — меню: «Свойства...», «Соединить в одну фигуру», «Дублировать», «Удалить». При нескольких выделенных в скобках стоит их число.

> 🔑 **Выделенная фигура забирает мышь.** Пока фигура выделена, клик по ней достаётся ей, кто бы ни лежал сверху. Без этого наложенные фигуры были бы неработоспособны: тело внутри прямоугольника распределения иначе не выбрать. Промахнулись мимо — работает обычный разбор сверху вниз.

«Соединить в одну фигуру» сшивает выделенные линии, дуги и контуры по стыкам, разворачивая куски как надо. Сойдутся концы — получится замкнутый контур. Выбирать несколько удобнее строками в списке объектов: на холсте выделение одиночное, если не держать `Ctrl`.

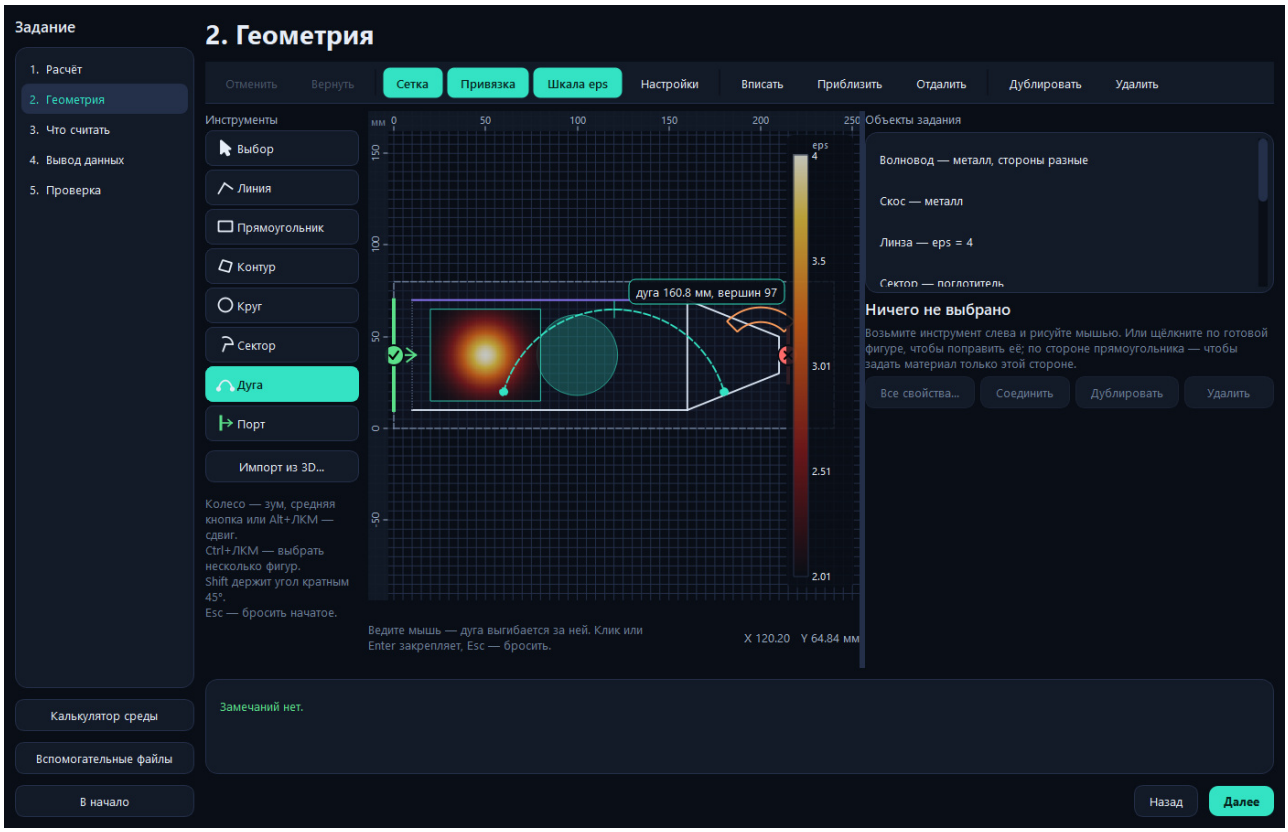
⑤ Что можно задать в панели свойств

Для фигуры: **Название**, **Материал**, **Проницаемость eps**, **Концентрация N**, **Подмагничивание B**, **Потери Y**, **X от/до**, **Y от/до** (прямоугольник), **Центр X/Y**, **Радиус внеш./внутр.**, **Угол от/до** (круг и сектор), **Радиус скругления**.

Прямоугольнику можно задать материал **каждой стороне отдельно** — щёлкните по стороне на холсте. Снятая сторона рисуется пунктиром: видно, что там дыра, а не «забыли нарисовать». В задании такой прямоугольник раскладывается на отдельные блоки-ломаные: `RECT_STAT METAL` рисует весь периметр целиком, и «убрать левую стенку» внутри одного блока нечем.

Дуга в процессе рисования

Два конца поставлены, третья точка под курсором задаёт выгиб:



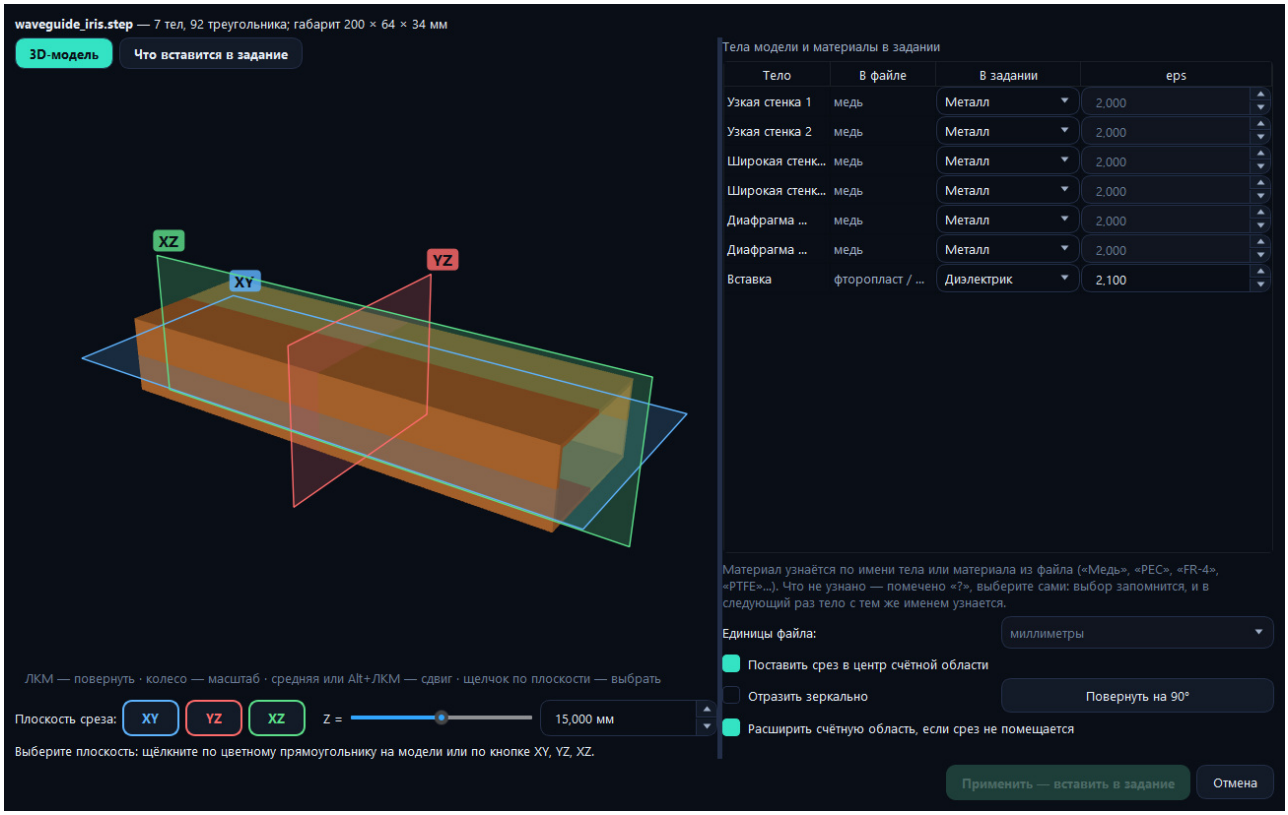
4a. Импорт геометрии из 3D-модели

Устройство уже нарисовано в CAD — SolidWorks, Компас-3D, FreeCAD, Fusion, Blender? Перерисовывать его мышью не нужно. Ядро двумерное и считает одно **сечение**, поэтому из модели берётся ровно один срез плоскостью, а его контуры становятся фигурами.

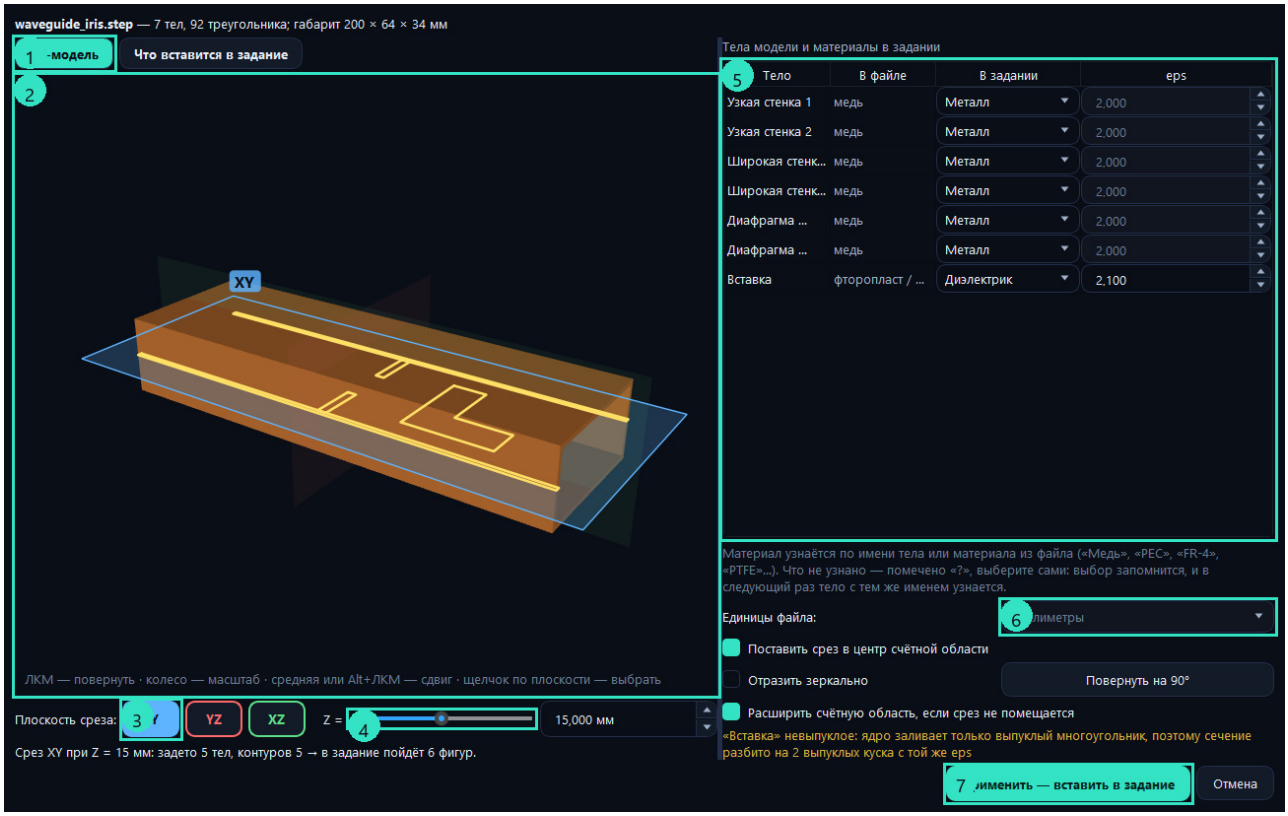
Кнопка **«Импорт из 3D...»** — под инструментами рисования. Форматы:

Формат	Откуда	Что в нём кроме формы
STEP (`.step`, `.stp`)	родной обмен любого CAD	имена тел, цвета, материалы, единицы
STL (`.stl`, текст и двоичный)	любой CAD, 3D-печать	у текстового — имя тела (`solid …`); единиц нет
OBJ (`.obj` + `.mtl`)	Blender, Fusion и др.	объекты, имена материалов, цвета

Открывается окно **«Срез 3D-модели»**:



Через середину детали стоят три полупрозрачных прямоугольника с подписями **XY** (голубой), **YZ** (красный), **XZ** (зелёный). Щёлкните по нужному — или по кнопке с тем же названием внизу.



① **Что на экране** — переключатель «3D-модель» / «Что вставится в задание». Переключаться можно в любой момент: двинули плоскость, глядя на модель, — переключились и проверили результат.

② **3D-вид.** ЛКМ — повернуть, колесо — масштаб, средняя кнопка или Alt+ЛКМ — сдвиг, щелчок по плоскости — выбрать её. Жёлтая линия — срез, ровно то, что будет вставлено.

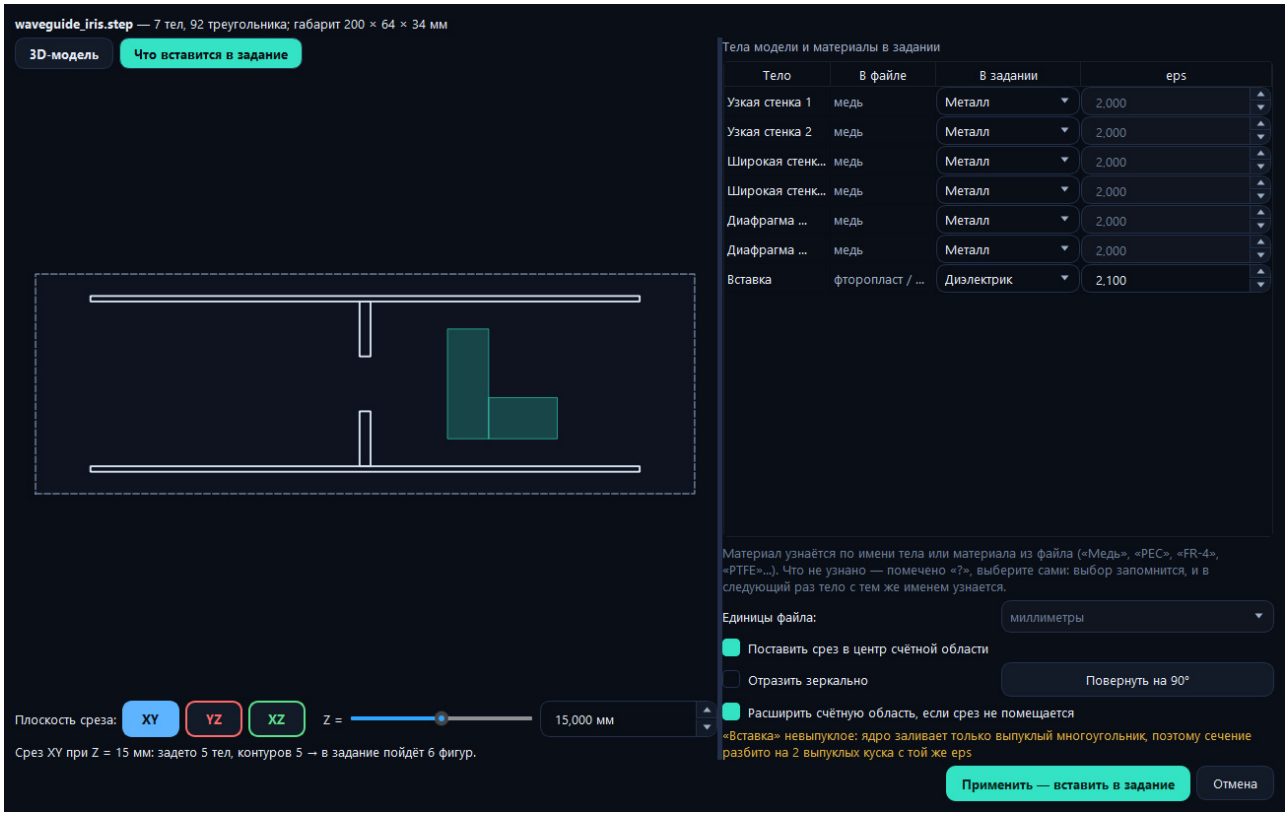
③ **Плоскость среза** — XY, YZ или XZ.

④ **Положение плоскости** — ползунок и поле в миллиметрах вдоль её нормали (для XY это координата Z), от края модели до края. Срез пересчитывается сразу.

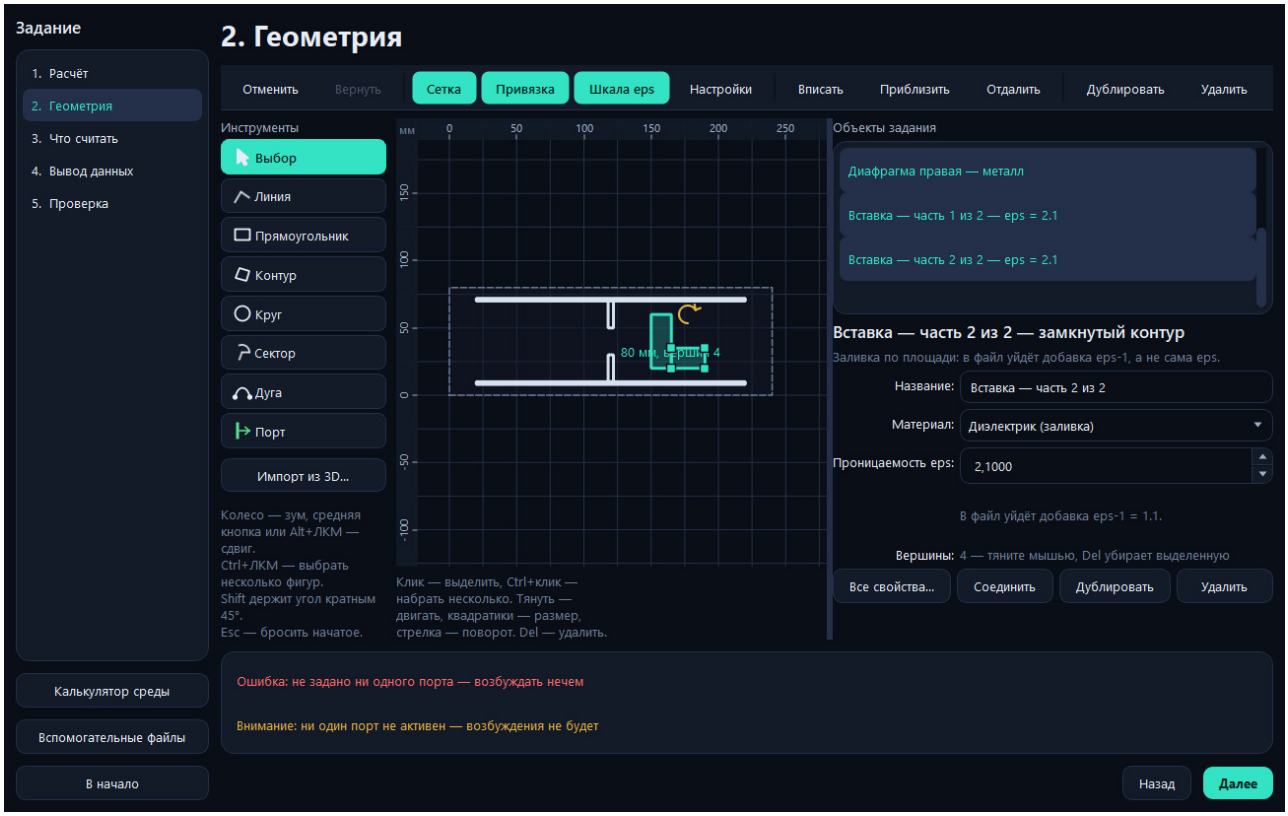
⑤ **Тела и материалы.** Материал узнаётся по имени тела или материала из файла: «Медь», «Copper», «PEC», «AISI 304» — металл; «FR-4», «Rogers 4003», «PTFE», «Фторопласт» — диэлектрик со своей eps; «Absorber», «Поглотитель» — поглотитель; «Air», «Вакуум» — не вставляется. Не узнанное помечено **«?»** — выберите сами: выбор запомнится, и тело с тем же именем в следующий раз узнается.

⑥ **Единицы файла** — для STL и OBJ: они единиц не хранят, а модель могла быть и в метрах. У STEP единицы есть, и программа пересчитывает их в миллиметры сама. Ниже — **«Поставить срез в центр счётной области»**, **«Отразить зеркально»**, **«Повернуть на 90°»** и **«Расширить счётную область, если срез не помещается»**.

⑦ **«Применить — вставить в задание».** Фигуры появляются на холсте выделенным набором: их сразу можно двинуть, повернуть, удалить. Это **одна** правка — `Ctrl+Z` убирает весь импорт целиком. В описание задания добавляется строка вида «Геометрия: срез модели waveguide_iris.step плоскостью XY при Z = 15 мм» — через год будет видно, откуда она.



Предпросмотр рисует тот же холст, что и редактор, поверх текущего задания, — картинка не может разойтись с тем, что вставится.



Что делается со срезом.

- Металл, магнитная стенка, поглотитель вставляются **контуром**: замкнутый срез — замкнутым контуром, незамкнутый — ломаной. Ядро рисует их по периметру.
- Диэлектрик — **заливкой**. Ядро умеет заливать только **выпуклый** многоугольник (оно закрашивает его веером треугольников от первой вершины), поэтому невыпуклое сечение — Г-образная вставка, кольцо, линза с вырезом — режется на выпуклые куски с той же eps. Окно об этом говорит. Проверено прогоном ядра: целая вставка и она же, разрезанная пополам, дают одну и ту же матрицу рассеяния до шестого знака.
- Точки контура прореживаются до половины шага сетки: CAD даёт тысячи точек на окружность, а мельче шага ядру считать нечего.
- Если модель «не герметична» (щели между гранями), контур не замкнётся — окно скажет об этом прямо. Диэлектрик с незамкнутым контуром не вставляется (залить нечего), стенки вставляются ломаными.

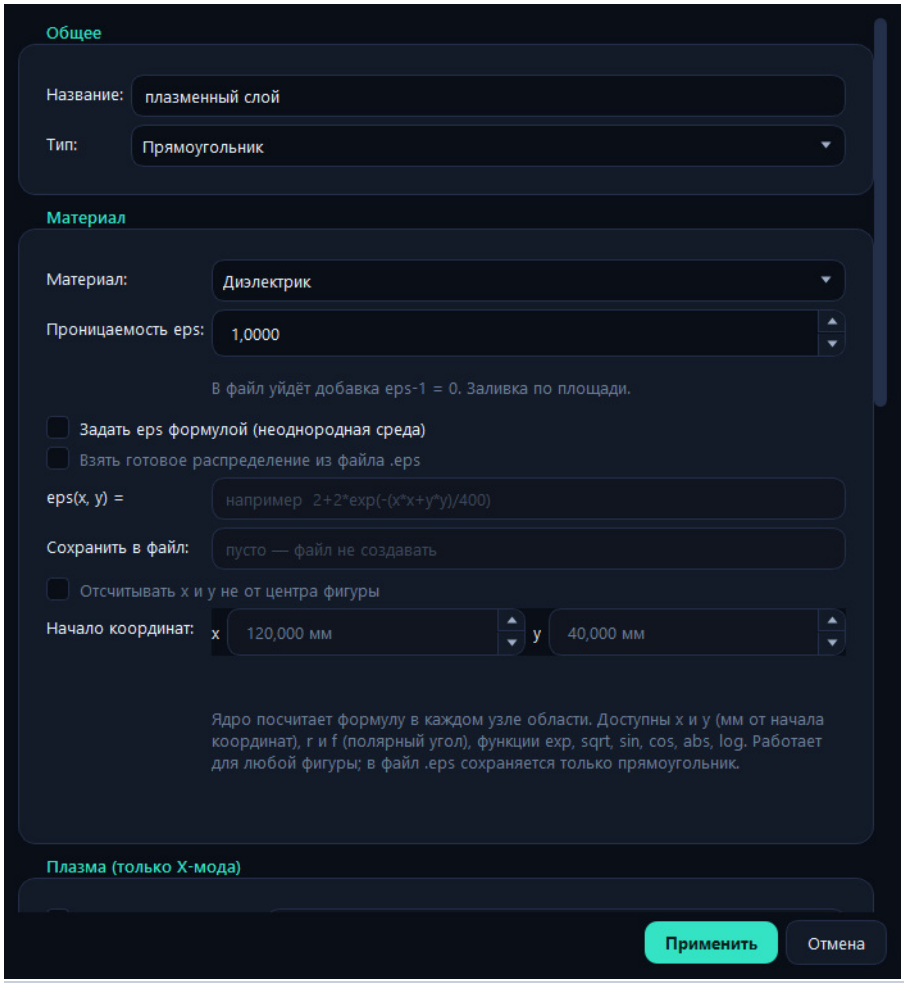
> ⚠ Связи с моделью после вставки нет: это обычные фигуры, правятся как нарисованные руками. Поменяли модель — импортируйте срез заново.

Попробовать можно на готовых моделях из папки `data/models/`: волновод с диафрагмой и тефлоновой вставкой (STEP и STL), секториальный рупор и патч-антенна (OBJ),

камера токамака с соленоидом и катушками (STEP и STL).

5. Свойства фигуры

Кнопка «Все свойства...» или двойной щелчок по фигуре.



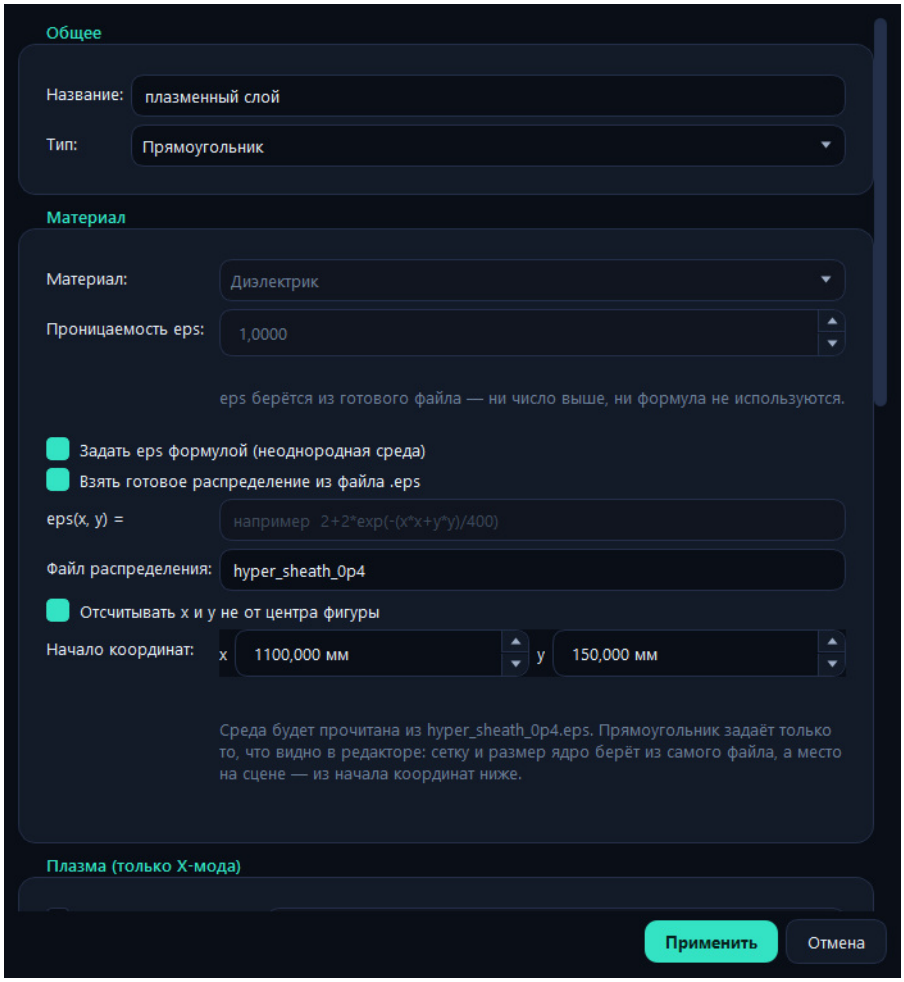
Поле	Что это
Название	уходит в задание комментарием к блоку: при повторном открытии фигура снова называется по-человечески
Вид	прямоугольник, ломаная/контур, круг/сектор
Материал	*Металл*, *Магнитная стенка*, *Поглотитель*, *Среда (заливка)*
Проницаемость eps	для среды. Вводится **сама eps**, а не добавка: `(eps-1)` в файл подставит программа
Профиль eps формулой	неоднородная среда: `eps(x, y, r, f)` считается ядром в каждом узле
Взять распределение из файла .eps	готовое распределение, блок `FILE`
Концентрация N, м$^{-3}$	плазма, только X-мода
Профиль N по формуле	концентрация формулой от координат
Подмагничивание B, Тл	работает **только** внутри плазменной ветки, то есть там, где есть N
Потери Y	безразмерные, работают **везде**, в том числе без плазмы
Радиус скругления	превращает углы прямоугольника в дуги

Про материалы. Металл, магнитная стенка и поглотитель — это **контур**: ядро создаёт только периметр, внутрь поле не проходит. Среда — это **область**. На холсте так и нарисовано: контурные материалы жирной линией, залитые — заливкой с тонким краем.

> ⚠ Край залитой области — **не стенка**. Если заполнение собрано из двух прямоугольников (так делают на поворотах канала), их стык проходит внутри канала. Это граница блоков, а не перегородка: волна через неё идёт. Именно поэтому стенки рисуются поверх заливок и жирнее — чтобы одно не путалось с другим.

Про профиль eps формулой. В формулу подставляются `x`, `y` (координаты от анкера фигуры), `r` (расстояние от анкера) и `f`. ⚠ ~~`f`~~ **— это полярный УГОЛ, а не частота.** Частоты в контексте профиля нет вовсе: файл распределения частотно-независим, частотный множитель ядро применяет само.

Галочка **«Координаты x и y от своей точки»** позволяет отсчитывать формулу не от центра фигуры: в авторских заданиях ось сосуда сплошь и рядом лежит снаружи самой фигуры, и подставить туда центр значило бы молча сдвинуть среду.



Про распределение из файла. Координаты блока ядро при этом **игнорирует** — сетка лежит в самом файле, а на место распределение ставит анкер. Файл должен лежать в папке задания, а его шаг — совпадать с `DELTA` (ядро сверяет с точностью 1e-5). Сделать такой файл можно прямо в программе (раздел 11).

6. Свойства порта

Двойной щелчок по порту.



① Размещение

Поле	Что это
Название	уходит комментарием к блоку

Поле	Что это
Сторона	левая, правая, нижняя, верхняя граница
Апертура от / до	размер входа поперёк направления
Проницаемость на входе	среда в сечении входа. ⚠ Ядро **отвергает файл** при eps ≤ 0, поэтому ноль просто нечем ввести
Плоскость входа	координата, если вход стоит не на границе области (поле появляется, когда вход сдвинут внутрь)

Под полями программа пишет, что уйдёт в файл, и считает одномодовый диапазон апертуры с учётом заполнения.

> ⚠ `INPUT_X` **— это вход вдоль оси Y.** Название говорит об оси, *вдоль* которой идёт возбуждение, а не о том, где стоит вход. Программа выбирает нужный тег сама — вам достаточно указать сторону.

Вход **не обязан** стоять на границе области: ядро ставит узлы ровно по координате анкера. «Левый» или «правый» ядро выводит само — по тому, в какой половине коробки лежит координата. ⚠ Если направление не совпадёт с половиной, ядро **молча развернёт** падающую волну; программа держит их в согласии за вас.

Апертуру ядро вдобавок молча поджимает на `2*DELTA` от поперечных границ коробки — программа предупредит, если вы подошли слишком близко к краю.

② Возбуждение

Здесь всё, что определяет излучаемую волну.

Активный или пассивный. *Активный (излучает)* — порт создаёт падающую волну; *Пассивный (только принимает)* — в задании это окно времени, целиком лежащее за концом счёта, и нулевая амплитуда.

Тип волны: *Волна H10 (волноводная)* или *Плоская волна*. ⚠ Первый параметр входа в языке — это **мода, а не форма сигнала**: `MAGNETIC` — плоская волна, `METAL` или пусто — H_{10}.

Откуда сигнал:

- **Формулой ядра** — ядро само считает `a = Amp(t)·sin(2π·FREQ·t + Faza)`. Появляются поля: *Форма сигнала* (непрерывный, гауссов импульс, прямоугольный импульс), *Амплитуда*, *Фаза*, *Центр импульса*, *Длительность*.
- **Файлом сигнала (любая форма)** — падающую волну целиком задаёт файл `.sig`, который программа напишет рядом с заданием. Так задаются формы, которых в языке нет: гребёнка тонов на всю полосу за один проход, ЛЧМ, пила, видеоимпульс, своя формула, свои точки. Ниже появляется **галерея форм** и поля выбранной формы.

Галерея показывает **картинку**, а не название: «моноцикл» человеку, который не программист, ничего не говорит, а рисунок говорит сразу. Под галереей — строка о том, чем хороша выбранная форма, а в самом низу группы — *Имя файла* и напоминание, какой файл ляжет рядом с заданием, сколько в нём точек и с каким шагом.

③ Что придёт на вход

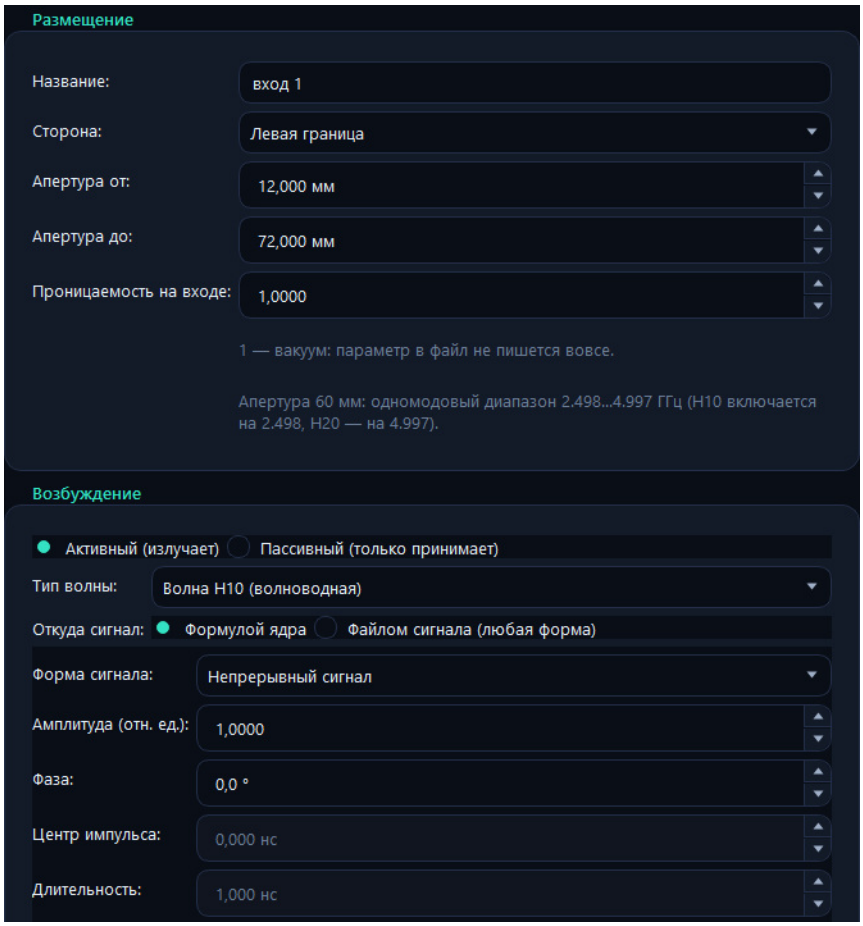
График `a(t)` и его спектр — ровно по тем числам, которые уйдут в файл. Это не иллюстрация, а предупреждение: видно, как прямоугольный импульс обрубает несущую на краях, как посылка кончается задолго до конца счёта и попадает ли полоса в одномодовый диапазон апертуры. Ниже текстом — что именно встанет в строку входа (`Amp = [имя]`, окно времени) и какую `FREQ` программа поставит заданию.

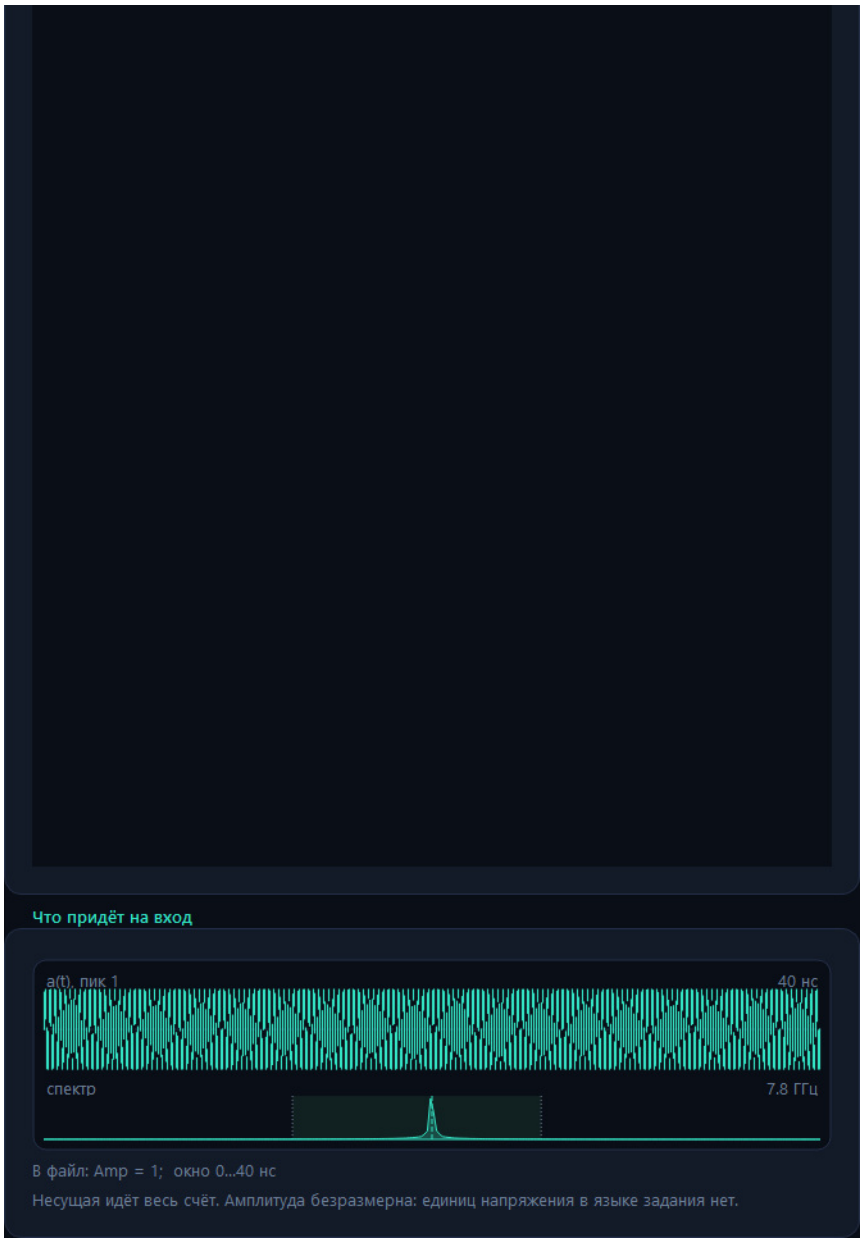
> ⚠ **Широкополосный порт и моды.** Матрицу рассеяния по такому прогону восстанавливает постобработка, и делает это в предположении **одной** моды в апертуре. Выше отсечки H_{20} предположение ложно: прогон пройдёт, файл получится, число выйдет не то. Программа об этом предупреждает — и про верхнюю отсечку, и про нижнюю, и про сигнал, который длиннее времени счёта.

Как меняется окно от формы сигнала

Набор полей зависит от выбранной формы — показываются только те, что имеют смысл.

Сигнал формулой ядра (галереи нет вовсе):





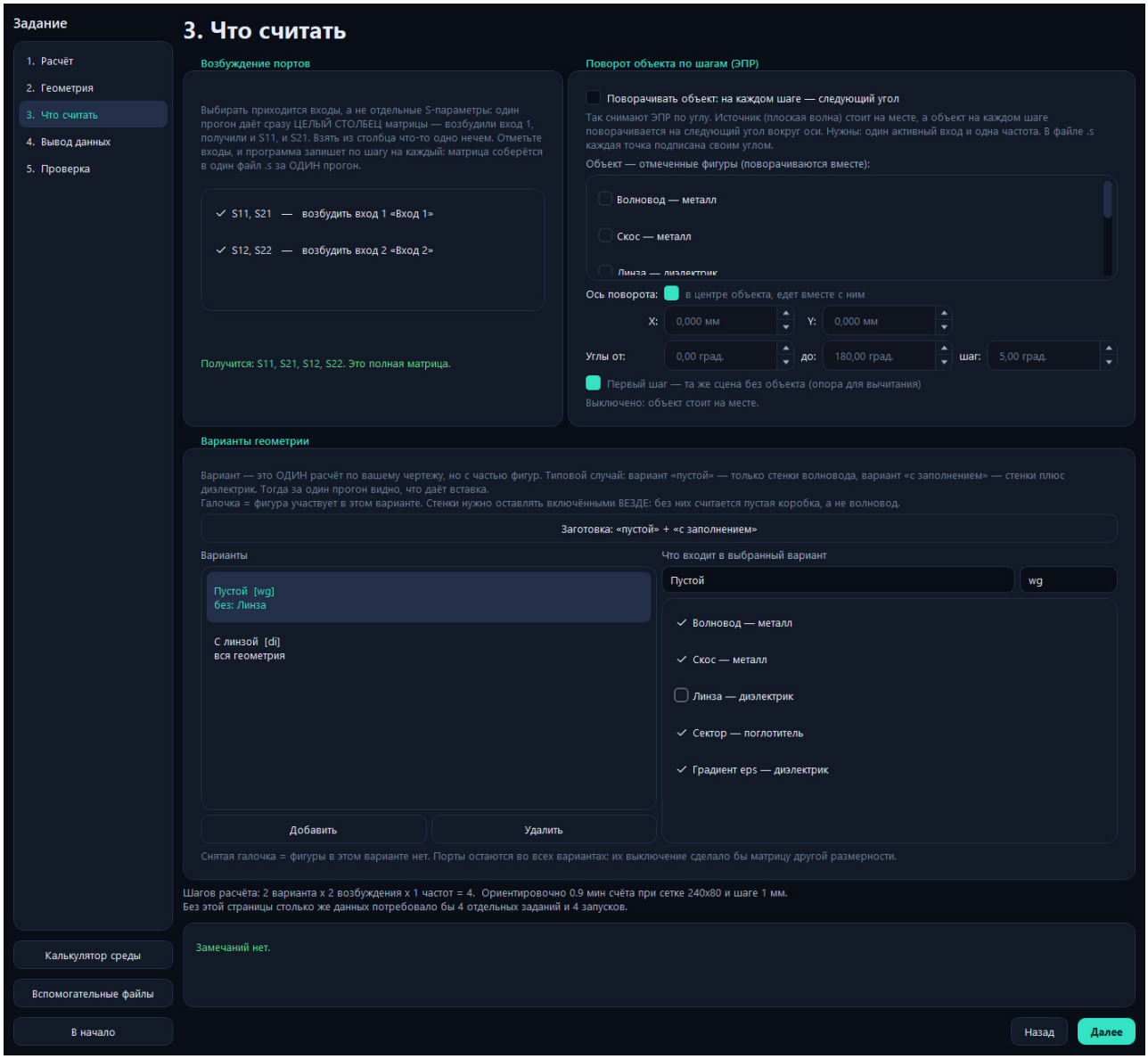
Своя формула `a(t)` — одно поле вместо частот и длительностей:



Пила — частота повторения вместо полосы:



7. Раздел 3 — «Что считать»



Здесь задаётся то, ради чего `#STEP` самодостаточен: у каждого шага своя топология, свои активные порты и свои выходные файлы. Значит в **одно** задание укладываются и оба возбуждения, и несколько вариантов геометрии — вместо четырёх файлов и четырёх запусков.

Возбуждение портов. Отметьте порты, которые надо возбуждать по очереди. Возбуждение порта *j* даёт **столбец** матрицы (S1j, S2j, …), и шаги с разными возбуждениями пишут в **один** `.s`, заполняя его целиком. Для полной матрицы 2×2 отметьте оба входа.

Варианты геометрии. Кнопка **«Заготовка: „пустой" + „с заполнением"»** делает два варианта в один щелчок; **«Добавить»** и **«Удалить»** — свои. У каждого варианта *название* и *тег файлов*, а в списке «Что входит в выбранный вариант» отмечается, какие фигуры в нём участвуют. Разным вариантам — **разные** файлы `.s`: это разные устройства, и мешать их в одном файле нельзя.

Поворот объекта по шагам (ЭПР).

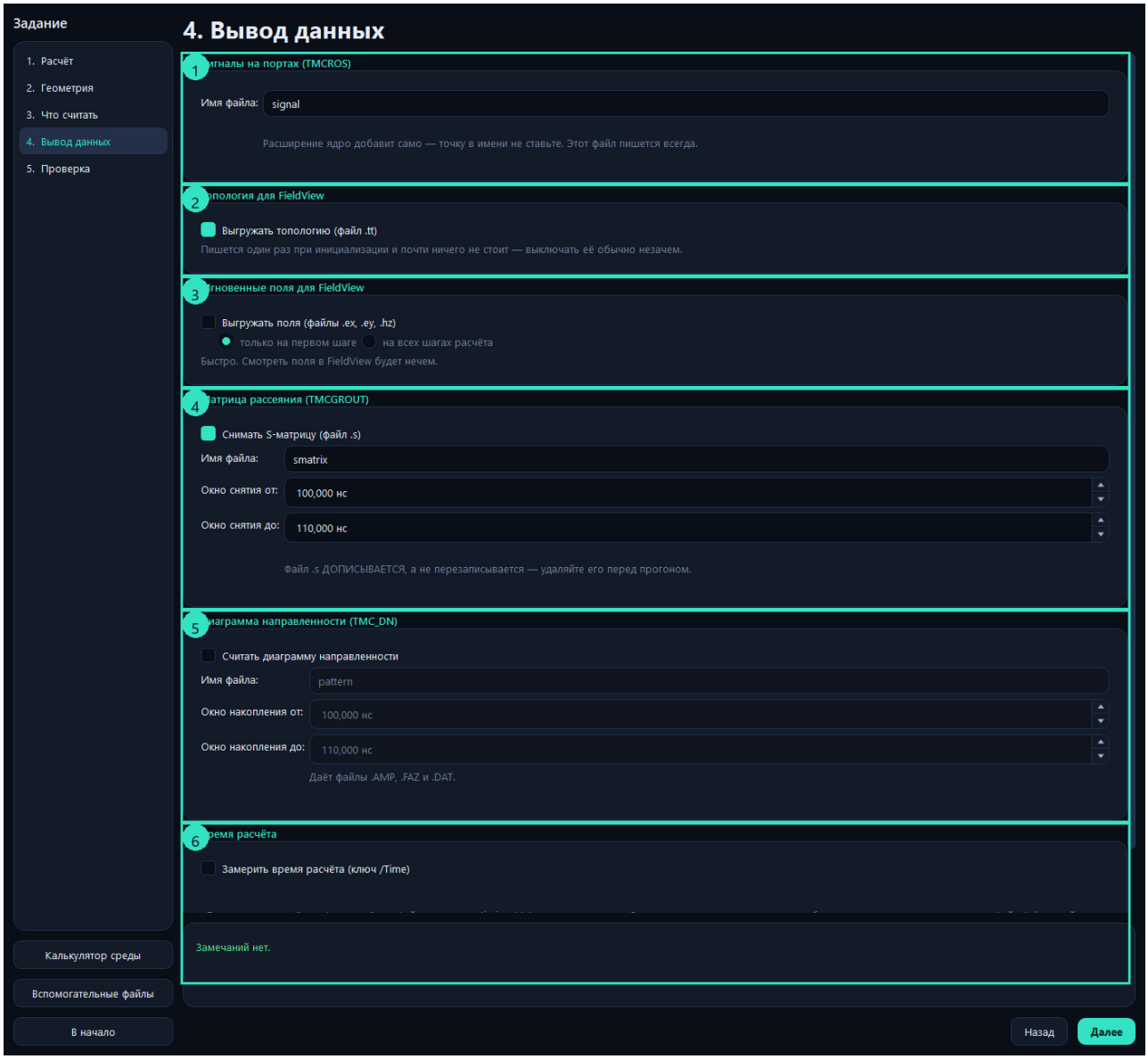
Поле	Что это
Поворачивать объект: на каждом шаге — следующий угол	включает свип по углу
Объект — отмеченные фигуры	они поворачиваются вместе
Ось поворота	по умолчанию в центре объекта и едет вместе с ним
Углы от / до / шаг	сетка углов
Первый шаг — та же сцена без объекта	опора для вычитания фона

Внизу страница пишет, что получится: число шагов и имена файлов.

> ⚠ Повернуть **источник** язык не позволяет: входов два вида, и плоская волна идёт только вдоль осей. Для рассеяния важен угол «волна — тело», поэтому поворачивается объект. Прямоугольник при повороте становится полигоном; подмагничивание, потери, профиль eps и плазму формулой повернуть нечем — это ошибка валидатора, а не молчаливая порча.

> ⚠ Угол 0 ядро **теряет** — точка с подписью 0 не попадает в `.s`. Программа пишет его как 360.

8. Раздел 4 — «Вывод данных»



① **Сигналы на портах (TMCROS).** *Имя файла* — файлы `.t` с временными сигналами. Этот файл пишется **всегда**: строка `FILE` обязана стоять в `#OUTPUT` первой. Расширение ядро добавит само — точку в имени не ставьте.

② **Топология для FieldView.** *Выгружать топологию (файл .tt)* — снимок сетки. Пишется один раз при инициализации и почти ничего не стоит. ⚠ Заодно заставляет ядро писать `.ex` — снимок поля при инициализации.

③ **Мгновенные поля для FieldView.** *Выгружать поля (файлы .ex, .ey, .hz)*, и выбор — *только на первом шаге* или *на всех шагах расчёта*.

> ⚠ **Поля включайте, только если собираетесь на них смотреть.** Ядро переписывает всю сетку на каждом такте, и счёт растягивается в разы: антенны с полями считались по 15 минут вместо секунд.

④ **Матрица рассеяния (TMCGROUT).**

Поле	Что это
Снимать S-матрицу (файл .s)	включает `SMATRIX`
Имя файла	без точки
Окно снятия от / до	временное окно, в котором ядро берёт установившийся сигнал

Окно по умолчанию — последняя четверть счёта. Если вы поменяете время счёта на странице «Расчёт», окно **поедет за ним само**: окно за концом счёта дало бы пустой файл, а связь между двумя разными разделами человеку не видна.

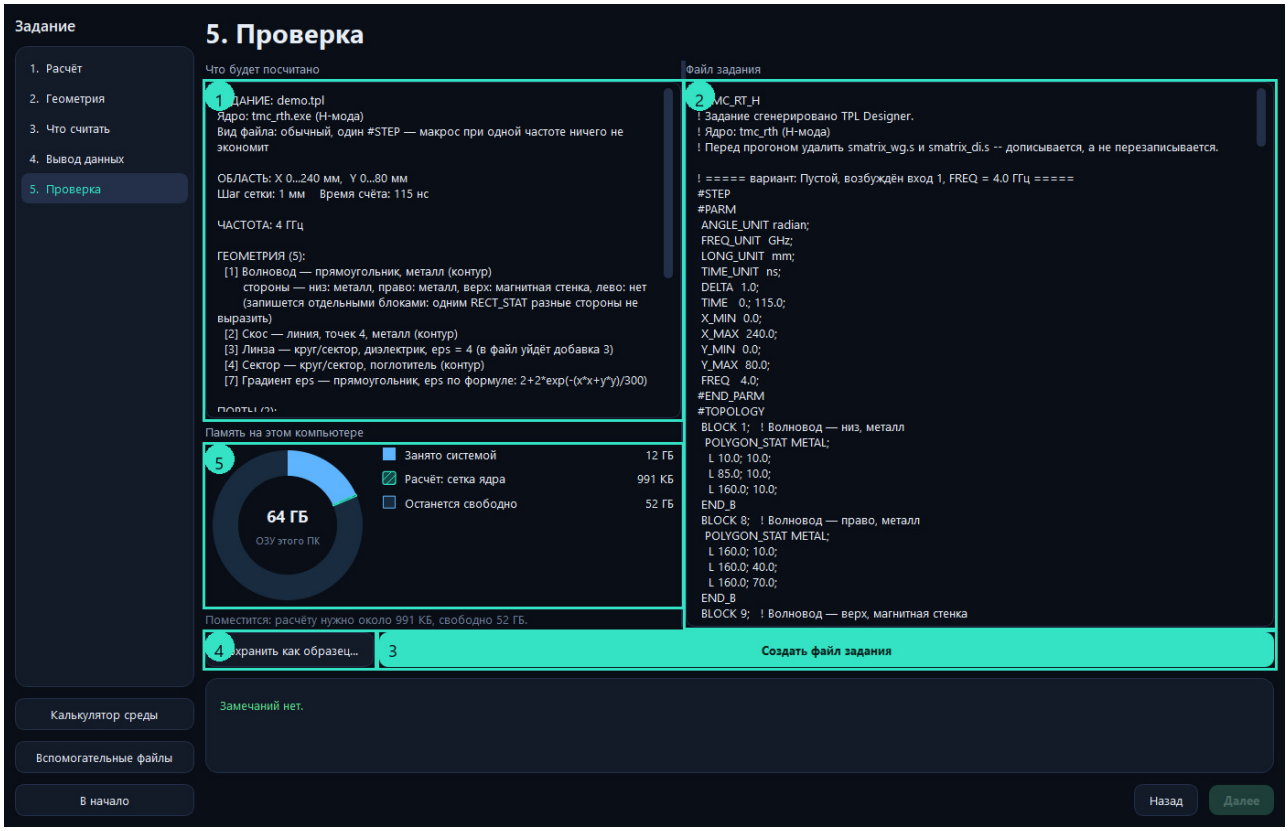
> ⚠ **`.s` дописывается, а не перезаписывается.** Удаляйте его перед повторным прогоном, иначе к новым данным молча подмешаются старые. Программа напоминает об этом прямо под полями.

⑤ **Диаграмма направленности (TMC_DN).** *Считать диаграмму направленности*, имя файла и *окно накопления от / до*. Даёт файлы `.AMP`, `.FAZ` и `.DAT`.

Под галочкой — **сколько памяти займёт расчёт**: сетка ядра и накопление диаграммы. При падающей волне из файла с несколькими тонами (гребёнка) ядро копит диаграмму **на каждом тоне сразу** — по краю области, по паре квадратур на тон — и выдаёт по файлу `<имя>_<МГц>MHz.DAT` на частоту. Память растёт с числом тонов; от 2 ГБ подпись желтеет, а проверка предупреждает. Тонов больше 99 пакет не берёт: диаграммы будут по первым 99, об этом скажет и подпись, и окно при загрузке такого файла.

⑥ **Время расчёта.** *Замерить время расчёта (ключ /Time)* — ядро напишет отчёт по фазам счёта в файл `<задание>.timing_*.txt` рядом с заданием. ⚠ В самом задании этого ключа нет: он добавляется в строку запуска, поэтому **файл `.tpl` от этой галочки не меняется ни на байт**.

9. Раздел 5 — «Проверка»



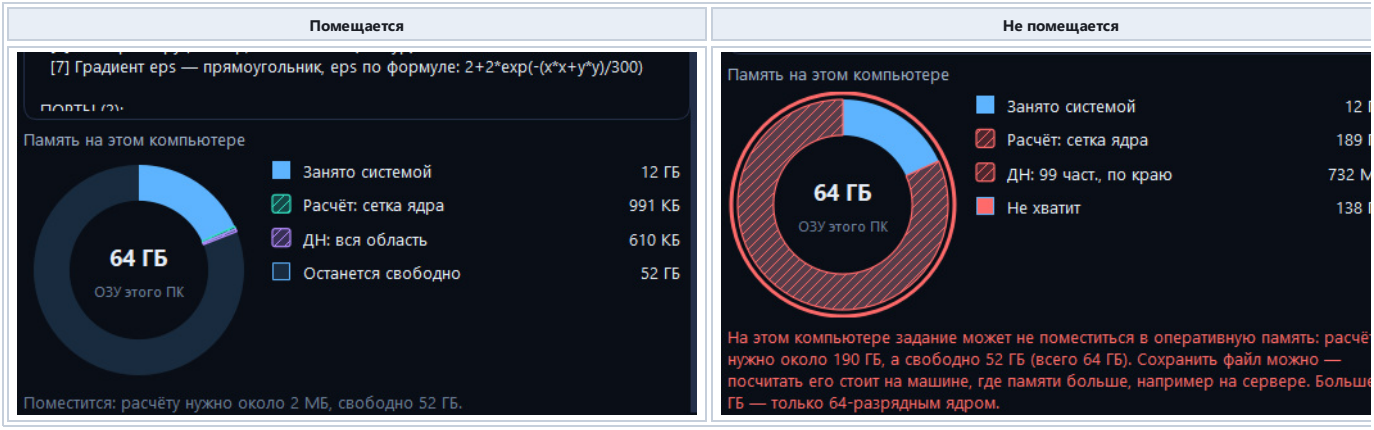
① **Что будет посчитано** — сводка: имя и вид файла, область, шаг сетки, время, частоты, перечень фигур с материалами и портов. По ней видно, что программа поняла из нарисованного, — до того, как файл уйдёт на диск.

② **Файл задания** — ровно тот текст, что ляжет на диск. Для макро-версии показаны оба файла подряд.

③ **«Создать файл задания»** — выбор папки и запись. Рядом с `.tpl` ложатся `_step.h`, файлы сигналов `.sig` и файлы распределений `.eps` — всё, без чего задание не посчитается. После записи программа показывает строку запуска ядра.

④ **«Сохранить как образец»** — задание попадает в раздел «Мои образцы» библиотеки (`Документы/TPL Designer/Мои образцы/<название>/`).

⑤ **Память на этом компьютере** — кольцевая диаграмма на всю оперативную память этого ПК. Сплошной голубой сектор — что уже занято системой и программами (обновляется раз в три секунды), заштрихованные — что съест расчёт: бирюзовый — сетка ядра, фиолетовый — диаграмма направленности (если заказана). Справа — те же числа.

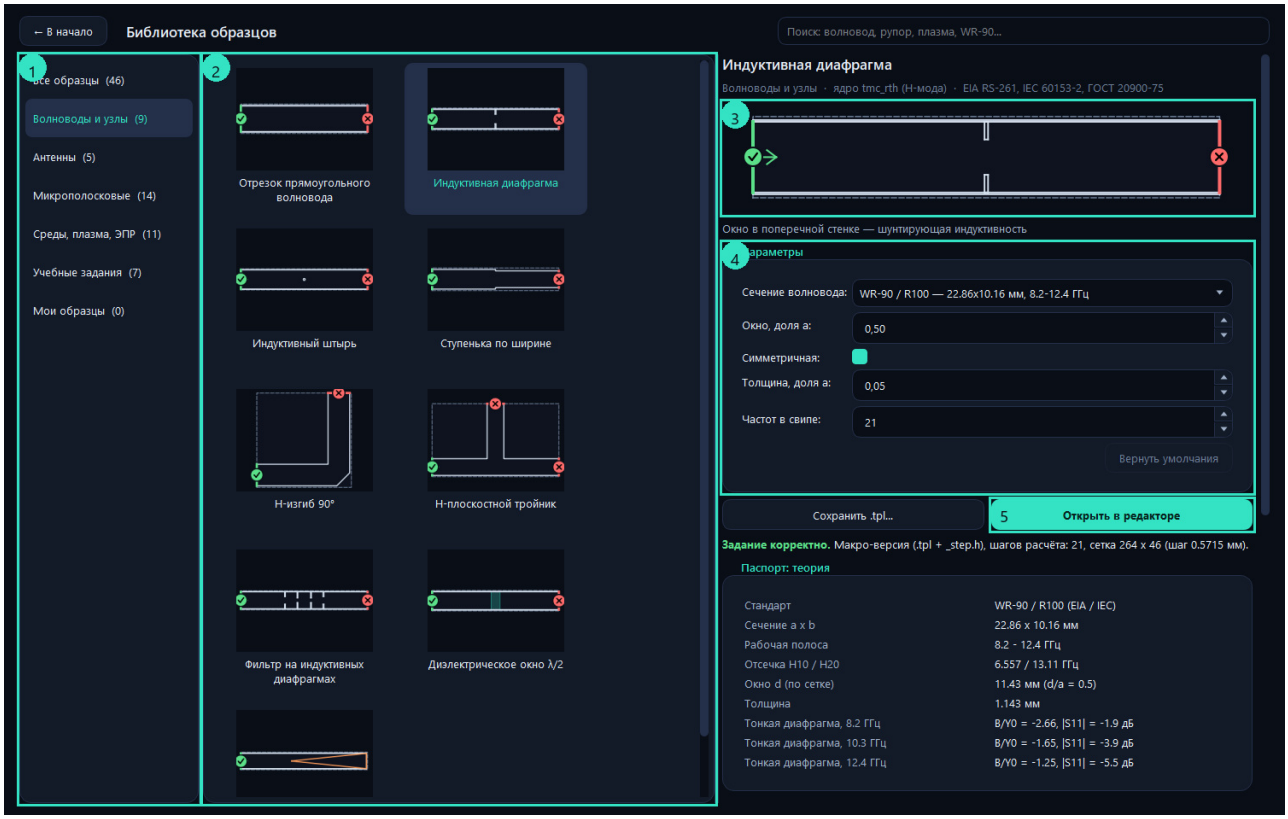


Если задание в свободную память **не влезает**, штриховка и подпись краснеют, а снаружи кольца красной дугой показано, сколько не хватит. Это **только сведения**: сохранить файл можно всё равно — считать его, возможно, будут на сервере, где памяти больше. Расчёту больше 2 ГБ нужно 64-разрядное ядро: 32-разрядное столько не адресует.

Память на узел сетки — замер на сервере: H-ядро около 52 байт, X-ядро около 127. Диаграмма одной частоты копится по всей области (32 байта на узел), но если это больше четверти свободной памяти, ядро само переходит на края — программа считает так же.

Кнопка записи недоступна, пока в задании есть **ошибка**: полоса замечаний внизу скажет, какая именно. Предупреждения записи не мешают.

10. Библиотека образцов



① **Разделы:** «Волноводы и узлы» (9), «Антенны» (5), «Микрополосковые» (14), «Среды, плазма, ЭПР» (11), «Учебные задания» (7), «Мои образцы».

② **Галерея** — картинка каждого образца рисуется тем же холстом, что и редактор: на ней видно ровно то, что посчитает ядро. Поиск вверху ищет по названию, разделу и стандарту: «волновод», «рупор», «плазма», «WR-90».

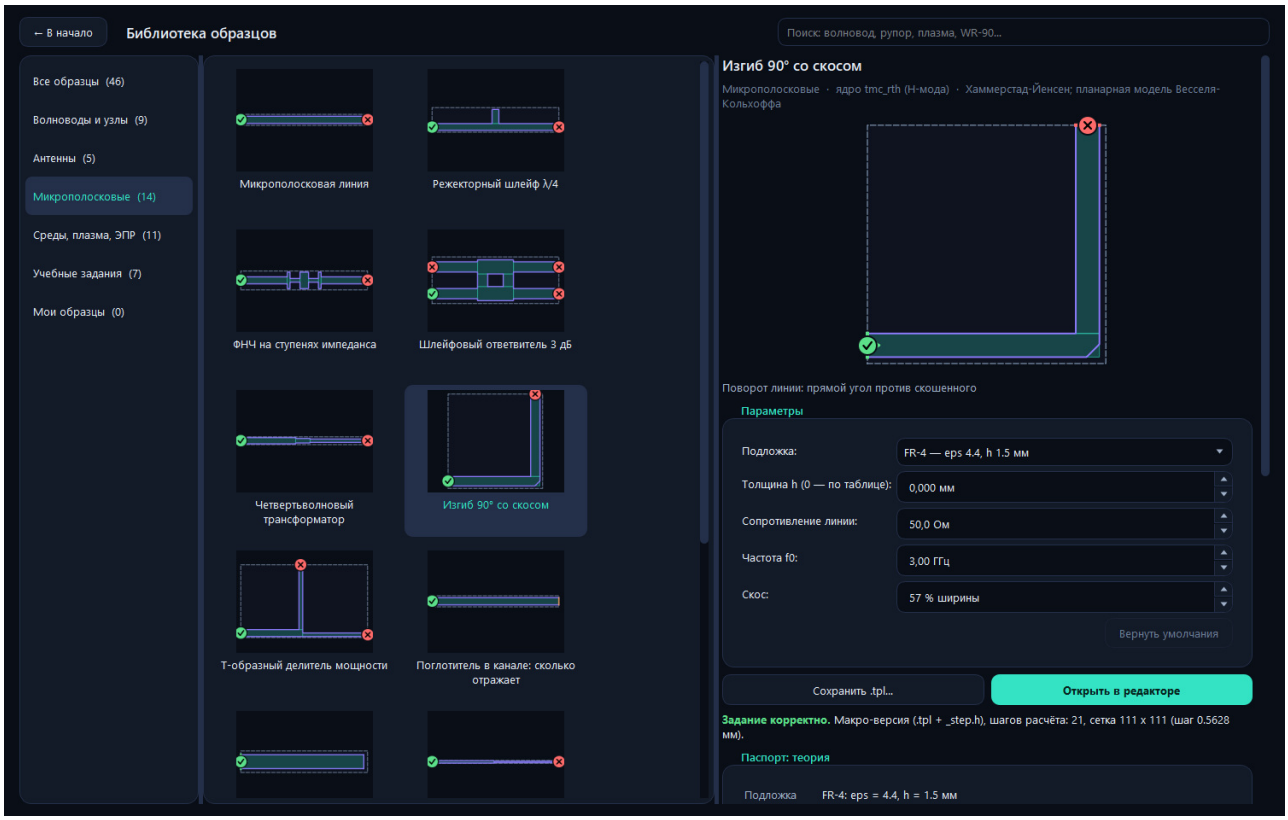
③ **Картинка выбранного образца.** Над ней — название, раздел, ядро и стандарт, по которому построено.

④ **Параметры.** У каждого образца свои: сечение волновода по стандарту, подложка, частота, число точек свипа. Меняете параметр — картинка и паспорт пересчитываются сразу. Кнопка **«Вернуть умолчания»** возвращает исходные значения.

⑤ **«Открыть в редакторе»** — продолжить работу с образцом в мастере. Рядом — **«Сохранить .tpl...»** (записать, не открывая); для своих образцов появляется **«Удалить»**.

Ниже кнопок, прокруткой:

- **Задание корректно** — результат проверки при текущих параметрах;
- **Паспорт: теория** — формулы и числа по учебнику;
- **Посчитано ядром** — числа из `.s` настоящего прогона при умолчаниях. Где ядро расходится с учебниковой формулой, расхождение написано числом;
- **Постановка** и **Справка** — что это за устройство и на что смотреть.

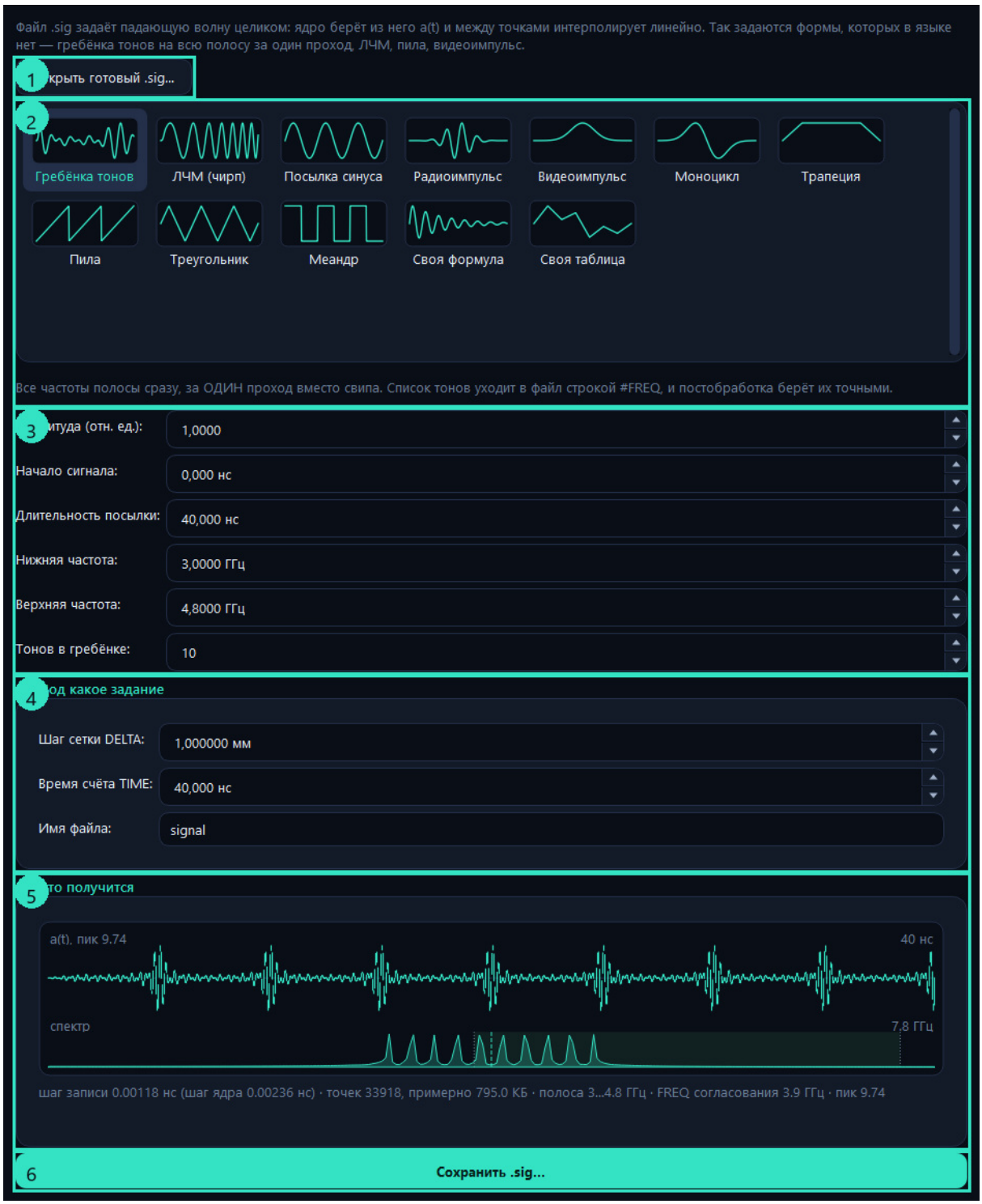


11. Вспомогательные файлы: `.sig` и `.eps`

Кнопка **«Вспомогательные файлы»** — на стартовом экране и слева внизу в мастере.

Оба файла программа и так пишет рядом с заданием, когда они в нём заданы. Но готовый файл часто нужен **сам по себе**: положить рядом с чужим заданием, отдать коллеге, подставить в уже написанный `.tpl`. Делать их в блокноте нельзя — у `.sig` шаг привязан к шагу сетки, а `.eps` вообще двоичный.

11.1 Файл падающей волны `.sig`



① **«Открыть готовый .sig...»** — начать не с нуля, а с существующего файла. Если файл писала эта программа, в нём есть служебная строка `@TPLD-SIG`, и возвращается **сама форма** со всеми параметрами: правьте полями и сохраняйте заново. У чужого файла такой строки нет — тогда из него читаются только точки, и они ложатся в таблицу.

② **Галерея форм.** Двенадцать форм, каждая со своей картинкой — «моноцикл» человеку, который не программист, ничего не говорит, а рисунок говорит сразу. Под галереей — строка о том, чем выбранная форма хороша.

Форма	Для чего
Гребёнка тонов	вся полоса за ОДИН проход вместо свипа (выигрыш 7.8× на десяти частотах)
ЛЧМ (чирп)	несущая едет от f1 до f2 за длительность посылки
Посылка синуса	N периодов; при N = 1 это моноимпульс
Радиоимпульс	несущая под гауссовой огибающей
Видеоимпульс	гауссова шапка без несущей

Форма	Для чего
Моноцикл	первая производная гаусса, нулевое среднее
Трапеция	фронт, полка, спад
Пила, **Треугольник**, **Меандр**	периодические формы
Своя формула	`a(t)`, переменная одна — `t` в наносекундах
Своя таблица	точки набираются прямо здесь (см. ниже)

③ **Параметры формы** — показываются только те, что имеют смысл для выбранной. У гребёнки это амплитуда, начало, длительность посылки, нижняя и верхняя частоты и число тонов; у пилы вместо полосы — частота повторения; у своей формулы — одно поле `a(t)`.

④ **«Под какое задание».**

Поле	Что это
Шаг сетки DELTA	шаг того задания, с которым файл пойдёт в расчёт
Время счёта TIME	им обрезается хвост сигнала
Имя файла	без расширения и без точки

Точки пишутся **вдвое чаще** шага ядра `DELTA/(c·√2)` — проверено прогоном: вдвое крупнее даёт ошибку 7e-3, вдвое мельче 6e-5.

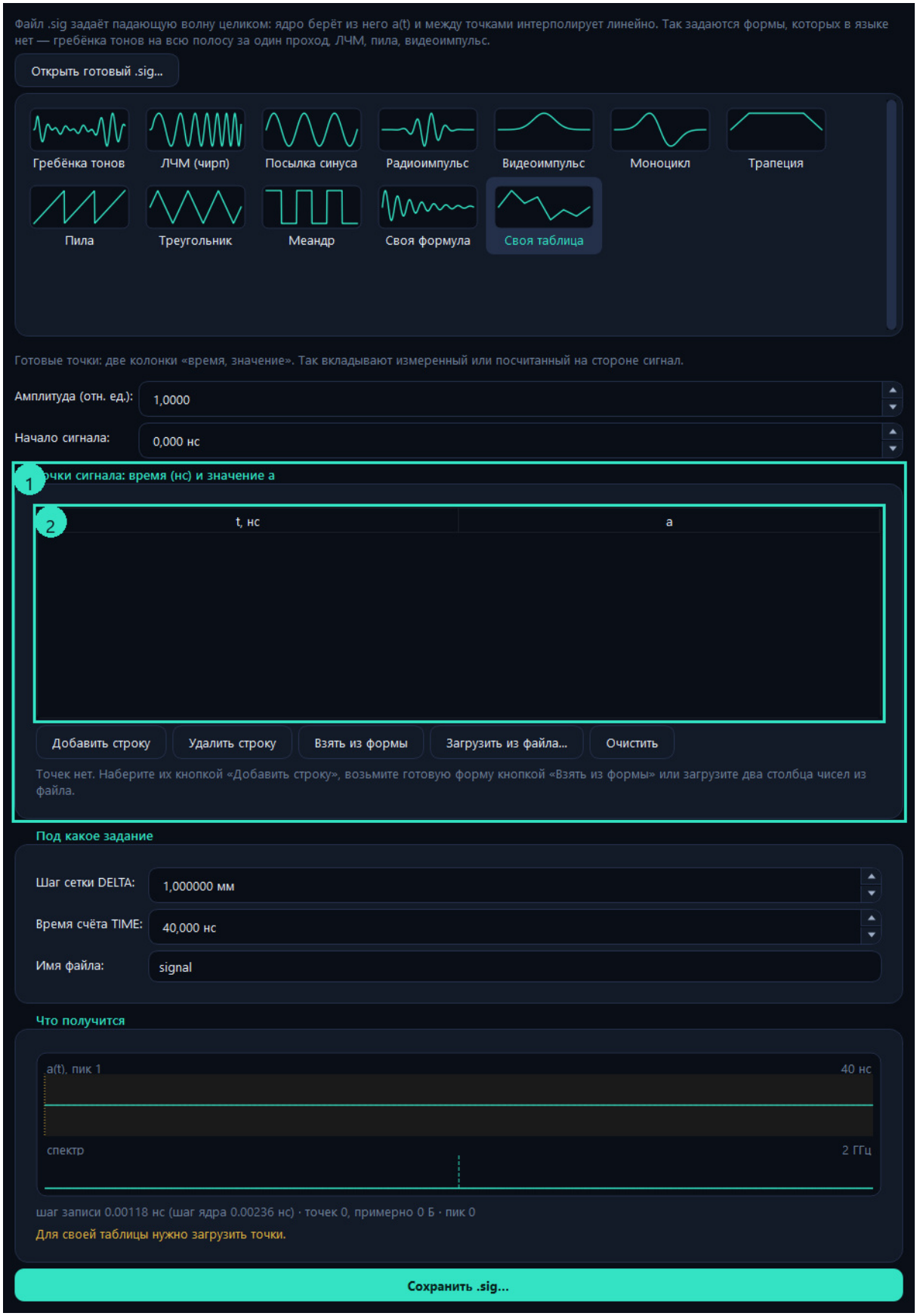
⑤ **«Что получится»** — график `a(t)` и его спектр по тем самым числам, что уйдут в файл, и строка со сводкой: шаг записи, число точек, размер файла, полоса и **частота согласования порта**.

⑥ **«Сохранить .sig...»** — запись на диск.

> 🔑 `FREQ` **при сигнале из файла — это частота СОГЛАСОВАНИЯ порта**, а не частота расчёта. У гребёнки и ЛЧМ её ставят в центр полосы, у радиоимпульса — на несущую, у пилы и меандра — на частоту повторения. Уехавшая `FREQ` расчёт не ломает, а молча портит согласование, поэтому программа ставит её сама.

Таблица точек: своя форма без всякого файла

Выберите в галерее **«Свою таблицу»** — появится редактор точек.



① **Группа «Точки сигнала»** целиком: сама таблица, кнопки под ней и строка о том, сколько точек набрано и в каком промежутке времени они лежат.

② **Таблица** «время (нс) — значение a». Ячейки правятся прямо здесь, время сортируется само: ядро читает точки подряд и между соседними интерполирует линейно, ход назад ему дать нельзя.

Кнопки под таблицей.

Кнопка	Что делает
Добавить строку	новая точка после текущей
Удалить строку	убрать выделенную
Взять из формы	заполнить таблицу точками любой встроенной формы — и дальше править руками. Самый короткий путь к «почти гребёнке» или «почти импульсу»

Кнопка	Что делает
Загрузить из файла…	два столбца чисел: `.sig`, `.txt`, `.csv`, `.dat`; строки с `!` и `#` — комментарии
Очистить	убрать все точки

> Так выглядит нормальный рабочий порядок: взять готовую форму → поправить нужные точки → сохранить. Приносить готовый файл, чтобы сделать файл, не требуется.

Таблица из сотни точек превращается в файл из десятков тысяч: программа пересчитывает её под шаг ядра сама.

Как выглядит готовый файл. Текст, две колонки «время в `TIME_UNIT`, значение a», строки с `!` и `#` — комментарии, между точками ядро интерполирует линейно:

```
! Файл падающей волны для входа «вход 1» задания msbsf.tpl
! Записан TPL Designer. Падающая волна из файла: форма — в нём.
!
! Форма: гребёнка тонов — 41 тон 1.5...4.5 ГГц с шагом 0.075 ГГц, 0...25 нс
!
! @TPLD-SIG kind=0; amp=1; start=0; dur=25; f1=1.5; f2=4.5; tones=41; ...
!
! Строка #FREQ называет тоны, которые ядро кладёт в шапку .t
#FREQ 1.5 1.575 1.65 1.725 1.8 1.875 1.95 2.025 2.1 2.175 2.25 ... 4.5
! t[ns]                a
     0.000000000     0.000000000e+00
     0.000445110     1.284216731e-02
     0.000890220     2.567604896e-02
     ...
    24.999598386     7.639277603e-03
```

Строка `@TPLD-SIG` — служебная: по ней программа узнаёт форму обратно при открытии файла или задания. Строка `#FREQ` **обязательна для многотона и вредна импульсу**: искать тоны потом по спектру принципиально неточно — соседние линии смещают пики друг друга (на проверенном сигнале максимум пришёлся на 2.9973 вместо 3.000 ГГц).

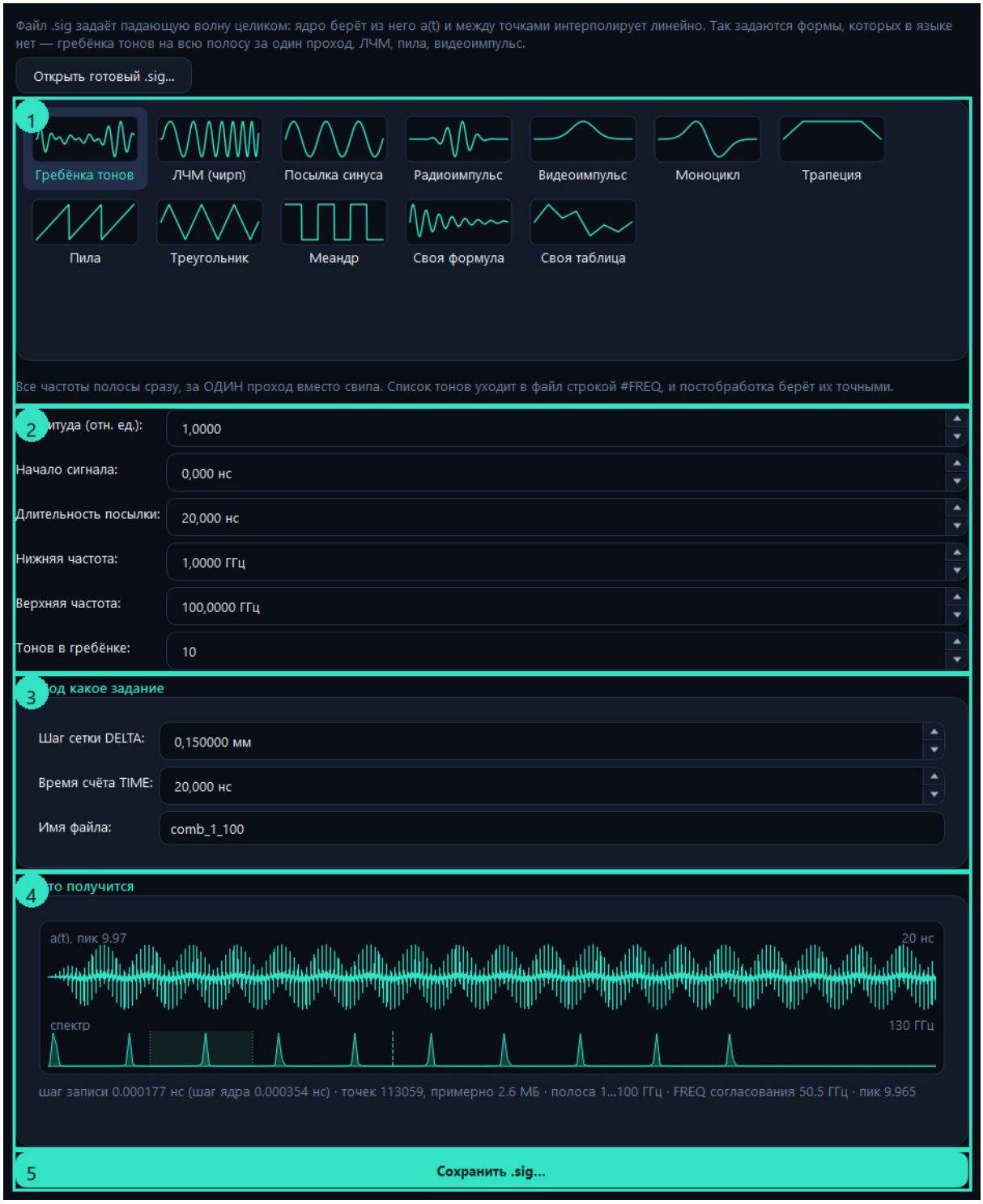
> ⚠ Сглаживать можно только **начало** посылки, но не конец. Непрерывный многотон постобработка раскладывает подгонкой гармоник на **установившемся** участке, то есть в последних наносекундах счёта. Спад амплитуды попадает ровно туда: подгонка занижает падающую волну, и `|S21|` выходит больше единицы. Проверено прогоном — расхождение 1.9 дБ вместо 0.0004.

Сохранить .sig… записывает файл. Чтобы ядро его нашло, файл должен лежать **рядом** с заданием, а в строке входа на месте амплитуды должно стоять `[имя]` — без пробела перед скобкой. Расширение `.sig` ядро дописывает само, но **только если точки в имени нет**.

11.1a Разобранный пример: 10 частот от 1 до 100 ГГц одним проходом

Задача: посчитать устройство сразу на десяти частотах от 1 до 100 ГГц — за **один** прогон ядра, а не десять. Для этого на вход подаётся гребёнка из десяти тонов, и постобработка раскладывает отклик по частотам.

Сначала — шаг сетки. Верхняя частота 100 ГГц: длина волны λ = c/f = 300/100 = 3 мм. На длину волны нужно 10…20 шагов сетки, берём двадцать: **DELTA = 0.15 мм**. С меньшей частотой сетку не выбирают — её задаёт самая высокая.



① **Форма** — «Гребёнка тонов».

② **Поля формы** — что вписать:

Поле	Что вписать	Почему
Амплитуда	`1`	каждый тон идёт с полной амплитудой, как при одночастотном расчёте с `Amp = 1`; пик суммы — около 10, это нормально
Начало сигнала	`0 нс`	сигнал с самого начала счёта
Длительность посылки	`20 нс`	равна времени счёта: гребёнка непрерывная, и постобработке нужен установившийся участок в конце
Нижняя частота	`1 ГГц`	первый тон
Верхняя частота	`100 ГГц`	последний тон
Тонов в гребёнке	`10`	тоны встают равномерно: шаг (100 − 1)/9 = **11 ГГц**

Тоны получаются такие: **1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100 ГГц**. Нужны другие (не равномерные) — см. «Свою таблицу» ниже.

③ **«Под какое задание»:**

Поле	Что вписать
Шаг сетки DELTA	`0.15 мм` — тот же, что будет в задании
Время счёта TIME	`20 нс`

Поле	Что вписать
Имя файла	`comb_1_100` — без точки и без расширения

④ **«Что получится»** — проверьте, прежде чем сохранять:

- на графике **a(t)** — сумма десяти синусов, пик около 10;
- на **спектре** — ровно **десять** линий через равные промежутки, пунктир — частота согласования;
- в строке сводки: *шаг записи 0.000177 нс (шаг ядра 0.000354 нс) · точек 113059, примерно 2.6 МБ · полоса 1…100 ГГц · FREQ согласования 50.5 ГГц*. Шаг записи — вдвое мельче шага ядра `DELTA/(c·√2)`, его программа считает сама.

⑤ **«Сохранить .sig…»** — получится `comb_1_100.sig`. В шапке у него строка, по которой постобработка узнаёт тоны точно:

```
#FREQ 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100
```

Где это оказывается в задании. Если гребёнку выбрать прямо в окне порта («Откуда сигнал: Файлом сигнала»), отдельный файл делать не нужно — программа запишет `.sig` сама, рядом с `.tpl`:



① **Возбуждение** — те же поля, что в мастерской. Тип волны «Плоская волна»: у волны H_{10} в волноводе на такой полосе неизбежно пойдут высшие моды, и программа об этом предупредит.

② **«Что придёт на вход»** — график и спектр, а под ними — что встанет в файл задания: `Amp = [comb_in1]` (имя файла сигнала в квадратных скобках на месте амплитуды) и **частота задания 50.5 ГГц** — центр полосы. Её программа ставит сама: `FREQ` при сигнале из файла — частота согласования порта, а не частота расчёта.

В строке входа файла задания это выглядит так:

```
INPUT_X MAGNETIC; 2.0; 28.0; 0; 20; [comb_in1]; 0;
```

Тот же расчёт свипом. Десять частот можно посчитать и по старинке — десятью шагами: раздел «Расчёт», «Диапазон частот» от `1` до `100` шагом `11` ГГц. Это честнее для плазмы (X-ядро считает плазменную добавку один раз, из `FREQ`, и в широкой полосе гребёнка для плазмы неверна), но в десять раз дольше.

Своя таблица: неравномерные тоны и чужие файлы

Кнопка **«Взять из формы»** перекладывает гребёнку в таблицу — и дальше точки можно править руками:



① **Таблица точек** — время (нс) и значение a. Точек берётся по двадцать на период верхней частоты: для 100 ГГц на 20 нс это **40 001** строка. Больше 50 000 строк таблица не вмещает — тогда она укрупняется, и окно об этом скажет.

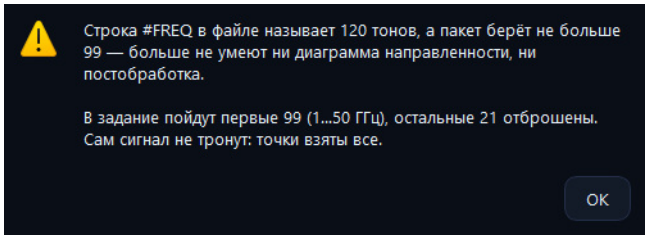
② **«Взять из формы»** — заполнить таблицу точками выбранной формы.

③ **Строка под таблицей**: сколько точек, в каком промежутке времени и **сколько тонов в строке** `#FREQ` — тоны идут вместе с таблицей, и в файл они попадут.

Не больше 99 тонов

Больше 99 частот пакет не обрабатывает нигде: ни диаграмма направленности, ни постобработка, ни файл `.s` — это зашито в ядро (`TMC_DN_MAXFREQ`, `FREQ_MAX_NUM`). Поэтому:

- в поле **«Тонов в гребёнке»** больше 99 не ввести;
- если принести **чужой** файл, где строка `#FREQ` называет больше 99 тонов, программа сразу скажет об этом окном:



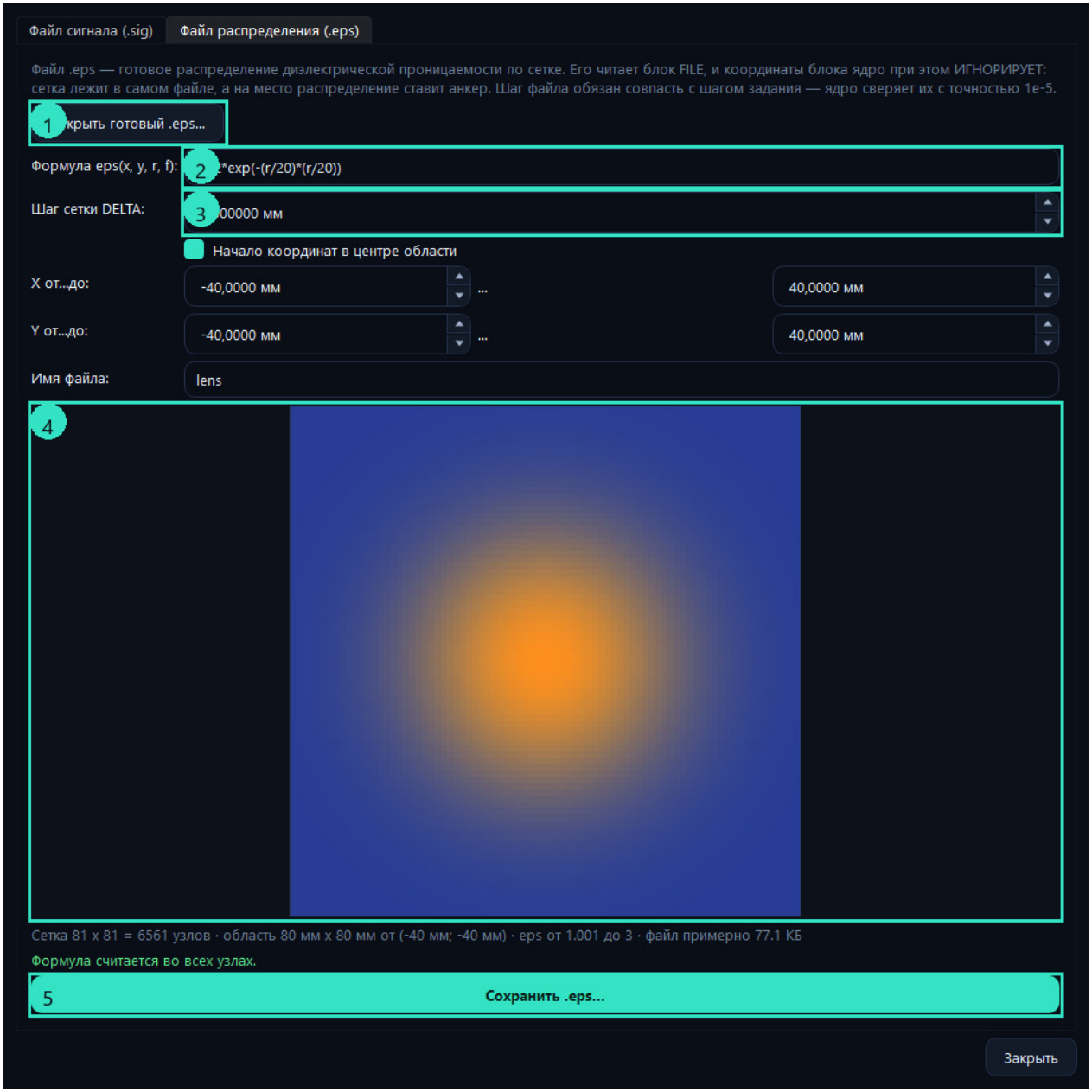
- под таблицей так и останется видно: *«Тонов в строке #FREQ 120 — в файл пойдут первые 99»*;
- в записанный файл уйдут **первые 99** тонов, а в шапке файла будет пометка «ВНИМАНИЕ: тонов в сигнале 120, а пакет берёт не больше 99...». Сам сигнал (точки) не трогается — остальные тоны в нём есть, но не обрабатываются;
- то же скажет полоса замечаний на любом разделе мастера и окно при открытии задания с таким файлом.



> Почему обрезает программа, а не ядро. Ядро лишние тоны отбрасывает **молча**, а строку `#FREQ` длиннее 2048 знаков теряет **целиком** — и диаграмма тогда строится на одной частоте, без единого слова. Программа пишет не больше 99 тонов и говорит об этом сама.

Сколько памяти уйдёт на многочастотную диаграмму — смотрите в разделе «Вывод данных» (подпись под галочкой ДН) и на странице «Проверка» (кольцевая диаграмма памяти, раздел 9).

11.2 Файл распределения `.eps`



① **«Открыть готовый .eps...»** — прочитать чужой файл и увидеть, что в нём на самом деле: сетка и значения лягут на карту, шаг и границы — в поля. Так проверяют файл, доставшийся от коллеги или написанный ядром.

> ⚠ У прочитанного файла **формулы нет и быть не может**: в нём лежат числа по узлам. Поэтому карта показывает прочитанное как есть, а кнопка **«Вернуться к формуле»** (она появляется рядом) возвращает режим, в котором распределение задают выражением.

② **Формула eps(x, y, r, f).** Вводится **сама eps**, добавку `(eps-1)` считает программа. Переменные: `x`, `y` (от начала сетки), `r` (расстояние от начала) и `f` — ⚠ **полярный УГОЛ в радианах, а не частота**.

③ **Шаг сетки DELTA.** Обязан совпасть с шагом задания — ядро сверяет их с точностью 1e-5 и иначе файл не примет. Ниже — галочка «Начало координат в центре области» и поля *X от...до* / *Y от...до*, а также имя файла.

④ **Карта среды** — ровно те числа, что лягут в файл. Под картой строка: размер сетки, область, диапазон eps и размер файла; ещё ниже — проверка, считается ли формула во всех узлах.

⑤ **«Сохранить .eps...»** — запись на диск.

Как устроен файл. Текстовая шапка с CRLF, дальше двоичные пары «значение (`double`) + линейный номер узла (`int`)», обход по строкам (`j = iY·nX + iX`):

```
#TamicRTH_planar_DistributionDielectricPermeability_File_V2.00 2000
#TopologyPrimitiv RECT_STAT
#dDelta 0.001          ← шаг в METPAX
#Xmin -0.04            ← начало в METPAX, локальное
#Ymin -0.04
#nX 81
#nY 81
#nPoint 6561
#nAccuracy 8
#sNodeFormat NULL
#sValueFormat NULL
<далее 6561 пара: double + int32>
```

В значении лежит **добавка** eps, умноженная на вес узла: 1 внутри, 0.5 на ребре, 0.25 в углу. Вес не украшение — на нём держится стыковка соседних блоков: на общем ребре 0.5 + 0.5 дают единицу.

> ⚠ **Файл частотно-независим.** Пересчитывать его под каждую частоту не нужно: частотный коэффициент ядро применяет само и на каждом шаге заново.

> ⚠ Блок `FILE` читается только ядром, собранным **после 6 сентября 2026**. Старые сборки останавливаются на «Missing separator ;».

12. Калькулятор среды



Справочный инструмент: задание он не меняет. Все пары двусторонние — ввели `N`, получили плазменную частоту; ввели частоту, получили нужное `N`.

① **Волновод: одномодовый диапазон.** *Ширина a* и *Заполнение eps* дают *Отсечку H10* и *Отсечку H20*. Пояснение под полями напоминает: свип держать МЕЖДУ отсечками — ниже H10 волна не пойдёт, выше H20 вход многомодовый и S-матрица теряет смысл. Заполнение диэлектриком опускает обе отсечки в √(εμ) раз.

② **Диэлектрик.** *Проницаемость eps* и *На частоте* дают длину волны в вакууме, в среде и показатель преломления. Здесь же напоминание, которое чаще всего забывают: **в файл задания уйдёт добавка `eps − 1`, а не сама eps**.

③ **Плазма (X-мода).** *Концентрация N, м$^{-3}$* ↔ *Плазменная частота*; *Подмагничивание B* ↔ *Циклотронная частота*.

Пример: `a = 60 мм`, вакуум → одномодовый диапазон 2.498…4.997 ГГц.

13. Настройки



Группа	Настройка	Что меняет
Неоднородная eps	Заливать градиентом по формуле	фигура с профилем заливается посчитанным полем, а не ровным цветом
	Показывать цветовую шкалу значений	шкала eps сбоку холста
	Показывать eps под курсором	значение в точке прямо в подсказке
	Палитра	расцветка карты
Холст	Сетка	показывать узлы расчётной сетки
	Привязка к сетке и объектам	то же, что кнопка на панели холста
	Размеры выделенной фигуры	подписи длин прямо на холсте
Поведение	Предупреждать перед записью поверх существующего файла	вопрос перед перезаписью

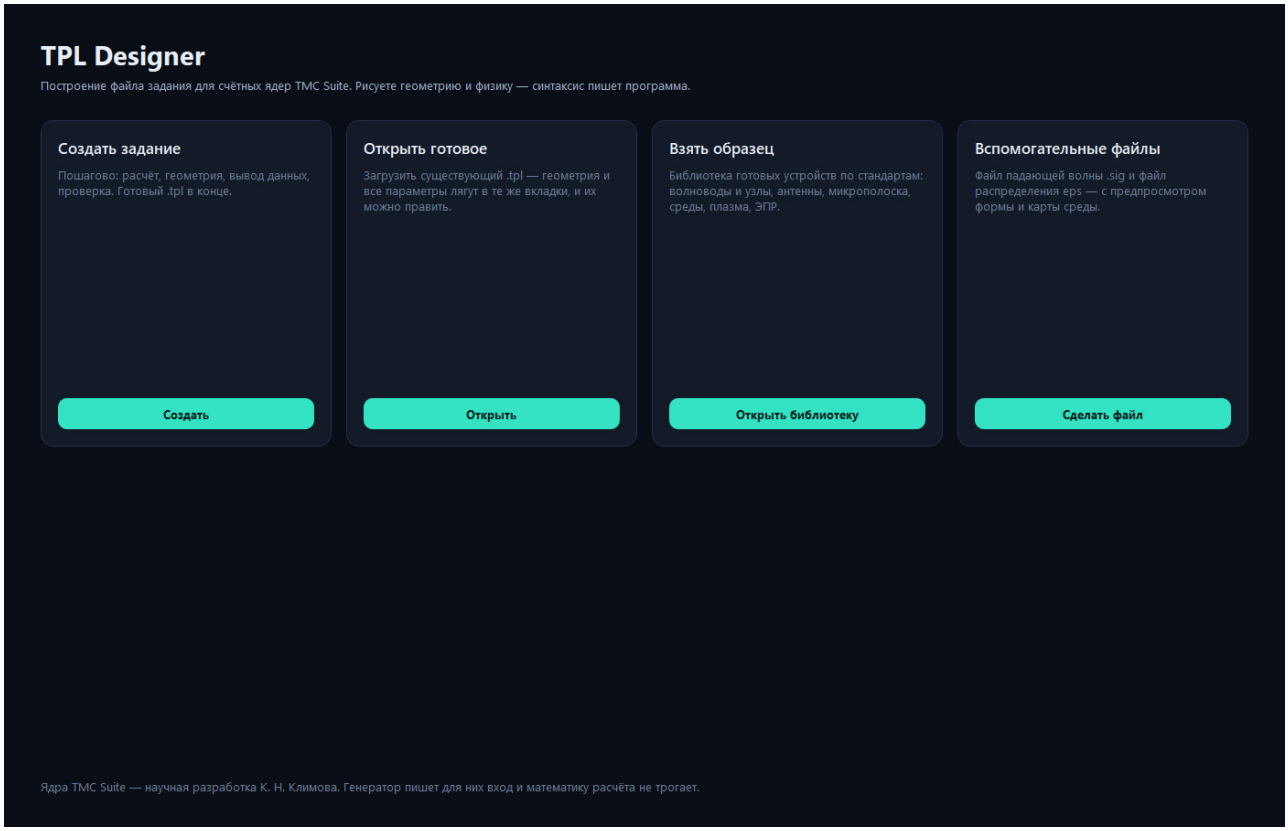
Изменения применяются **сразу**, по каждому переключателю: за диалогом виден тот же холст, и смысл настройки виден только тогда, когда результат появляется на глазах. Поэтому «Отмены» здесь нет — есть **«Вернуть по умолчанию»** и **«Закрыть»**.

14. Пошаговый пример: волновод с диафрагмой

Сделаем задание целиком: отрезок прямоугольного волновода с **индуктивной диафрагмой** посередине, два порта, свип по частоте 8.2…12.4 ГГц.

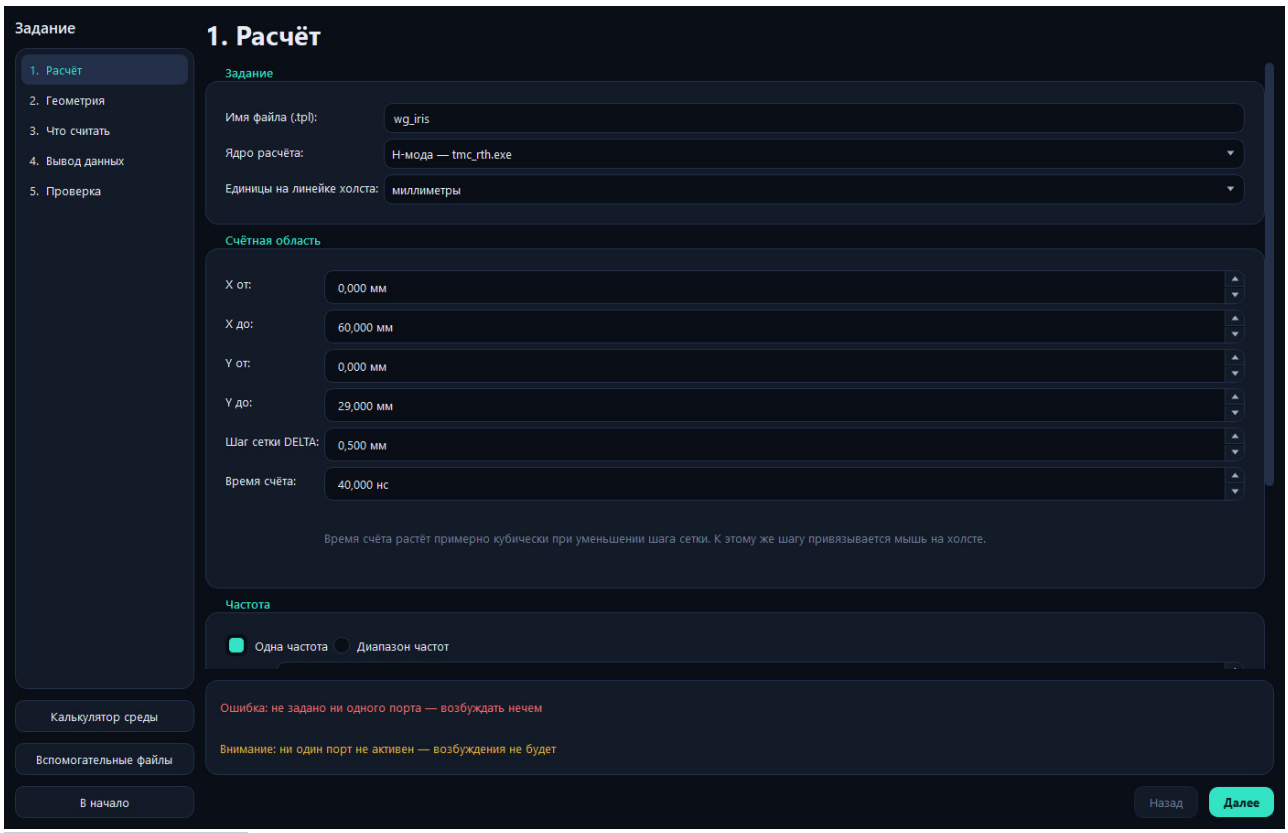
> Весь проход записан в видео `tutorial.mp4` рядом с этим файлом. Каждый шаг инструкции программа проходит сама при каждой сборке: если он перестанет работать, это обнаружится сразу.

Шаг 1. Создать задание



Стартовый экран → **«Создать»**.

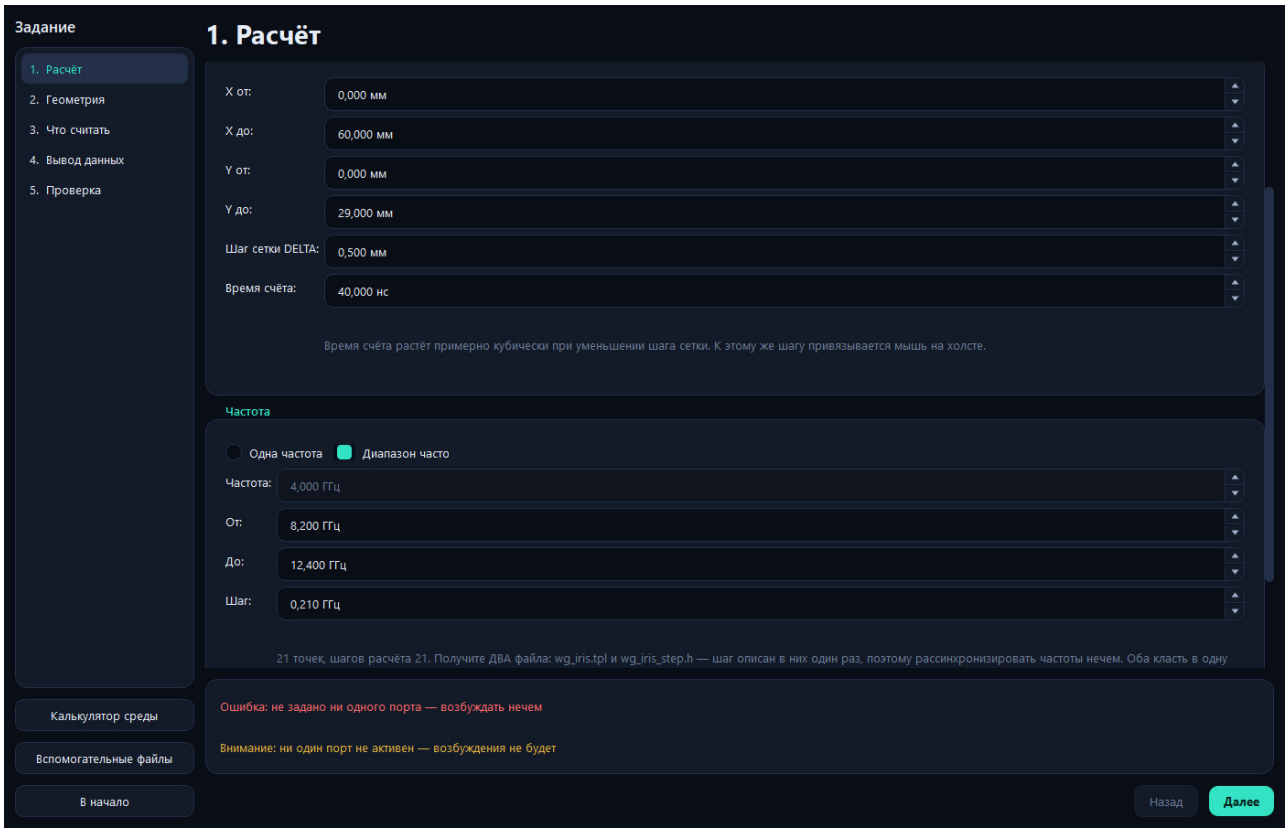
Шаг 2–3. Счётная область



Поле	Значение
Имя файла	`wg_iris`
X до	`60` мм
Y до	`29` мм
Шаг сетки DELTA	`0.5` мм
Время счёта	`40` нс

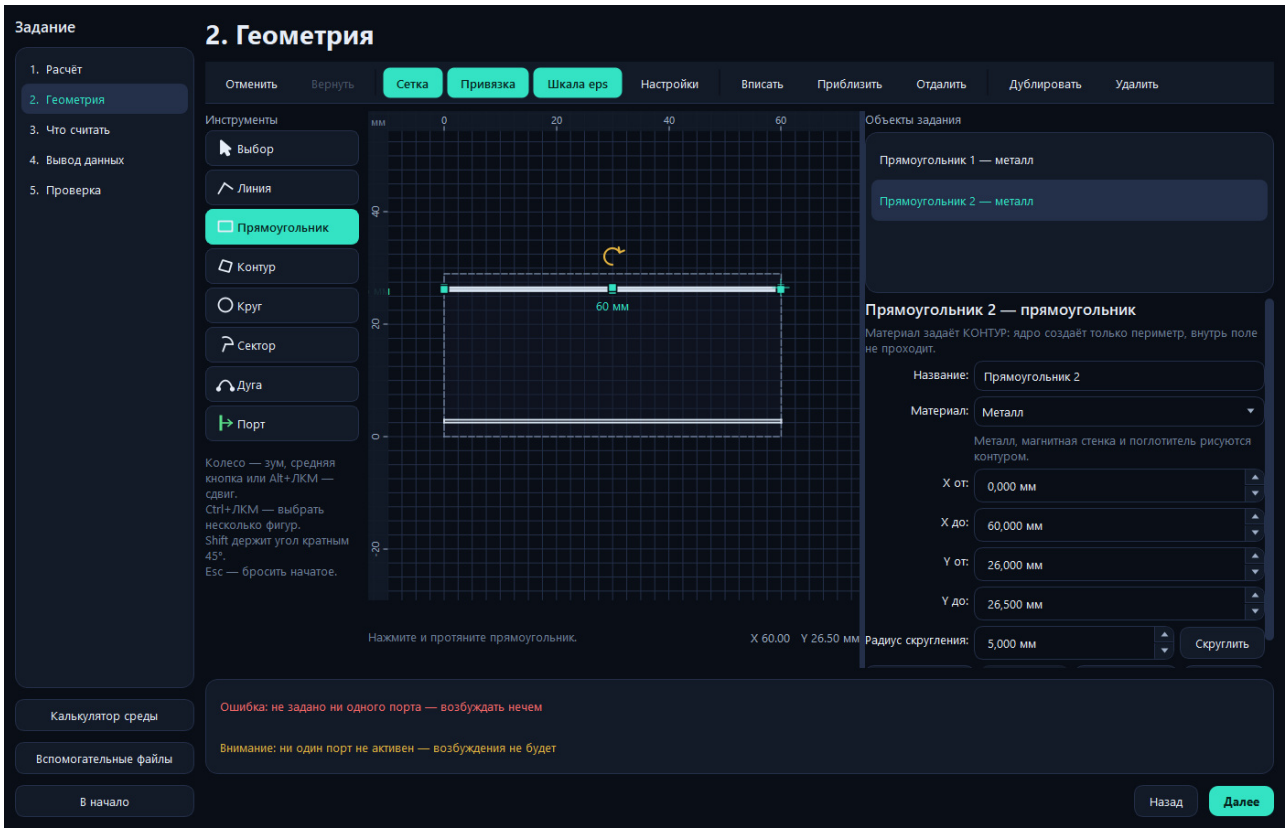
Волновод будет шириной 23 мм (стандарт WR-90 — 22.86 мм; берём круглое число, чтобы всё легло на сетку 0.5 мм). Отсечка H_{10} = c/2a ≈ 6.5 ГГц, H_{20} = c/a ≈ 13 ГГц — диапазон 8.2…12.4 ГГц одномодовый.

Шаг 4. Диапазон частот



Переключатель **«Диапазон частот»**, от `8.2` до `12.4` шагом `0.21` ГГц — 21 точка. Под полями программа сообщает: получится макро-версия, `.tpl` + `_step.h`.

Шаг 5–6. Стенки волновода

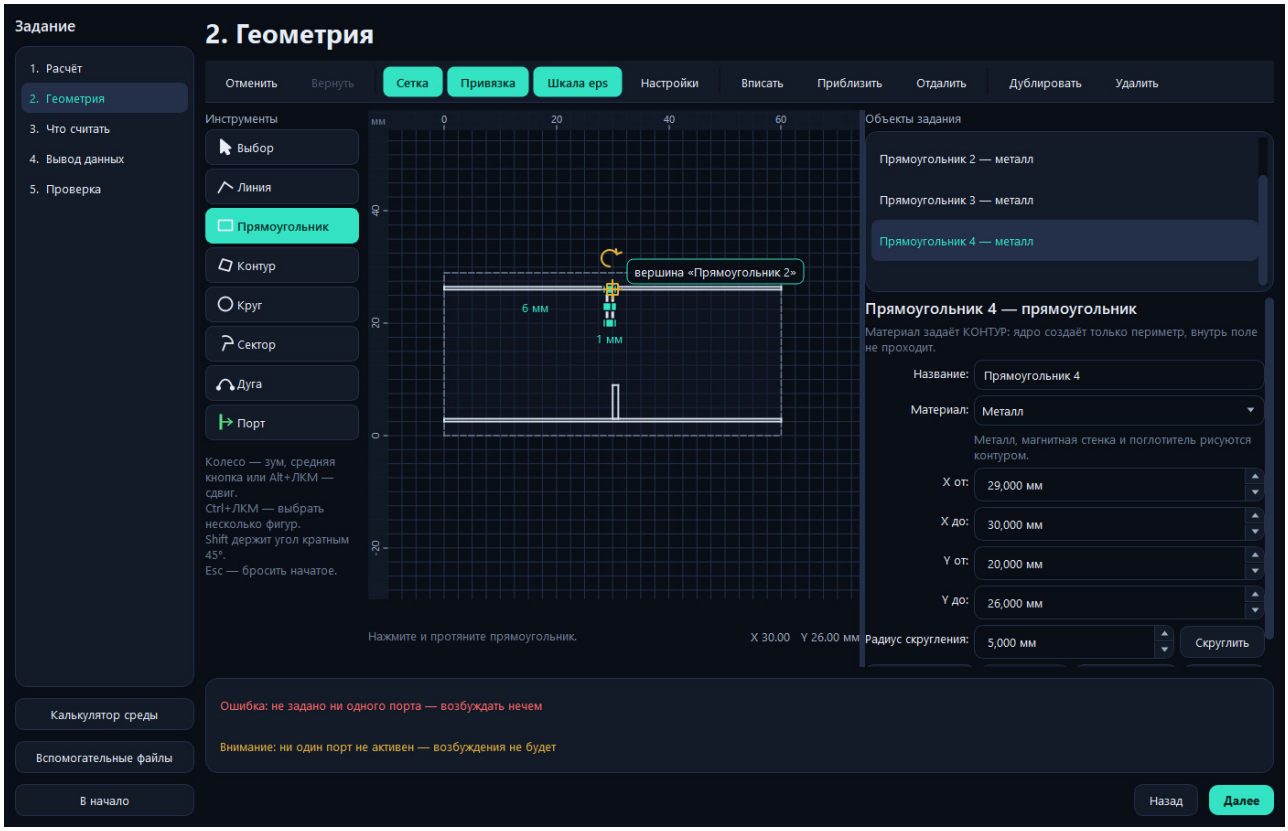


Раздел **«Геометрия»**, инструмент **«Прямоугольник»**, две протяжки:

- от (0; 2.5) до (60; 3.0) — нижняя стенка;
- от (0; 26.0) до (60; 26.5) — верхняя стенка.

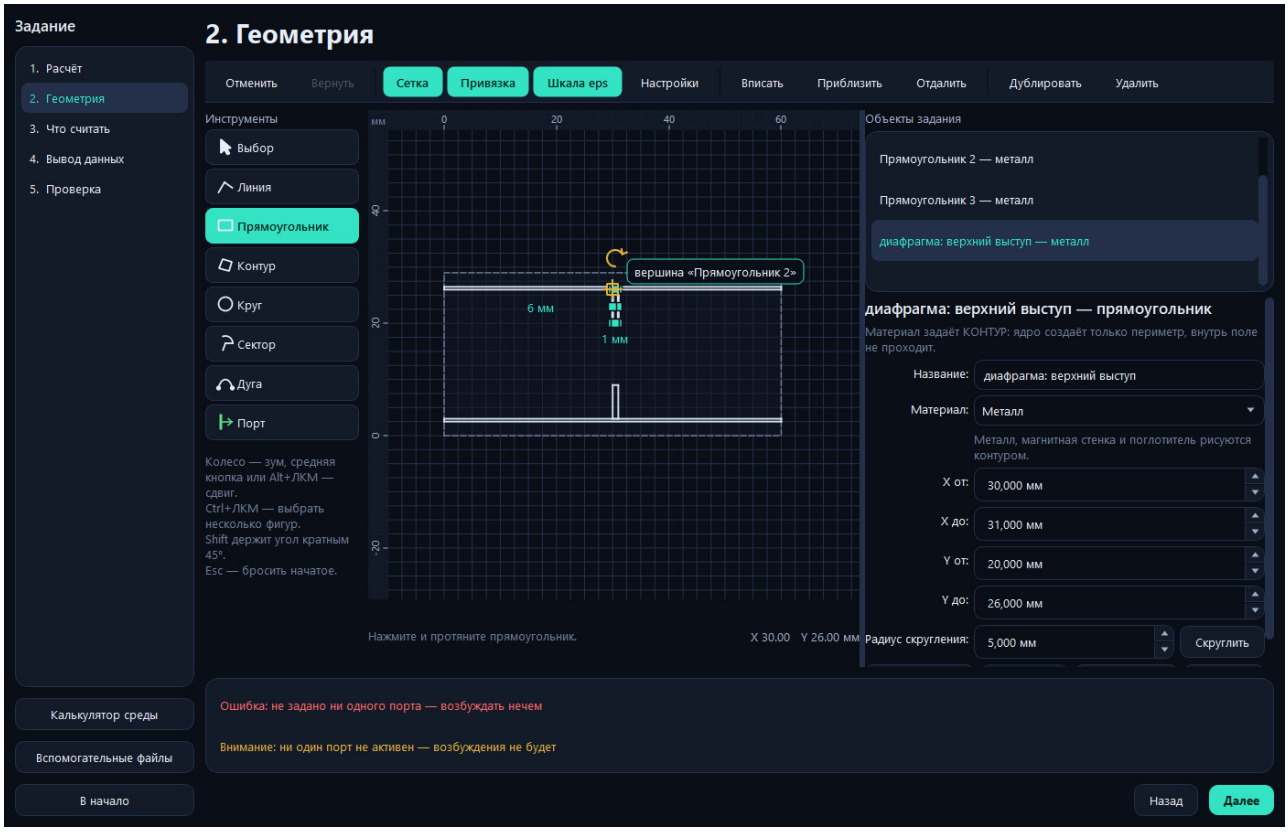
Толщина стенки — один шаг сетки, как в авторских заданиях. Стенки идут от края до края области: иначе у портов не было бы стенок и волна расползалась бы мимо волновода.

Шаг 7. Диафрагма



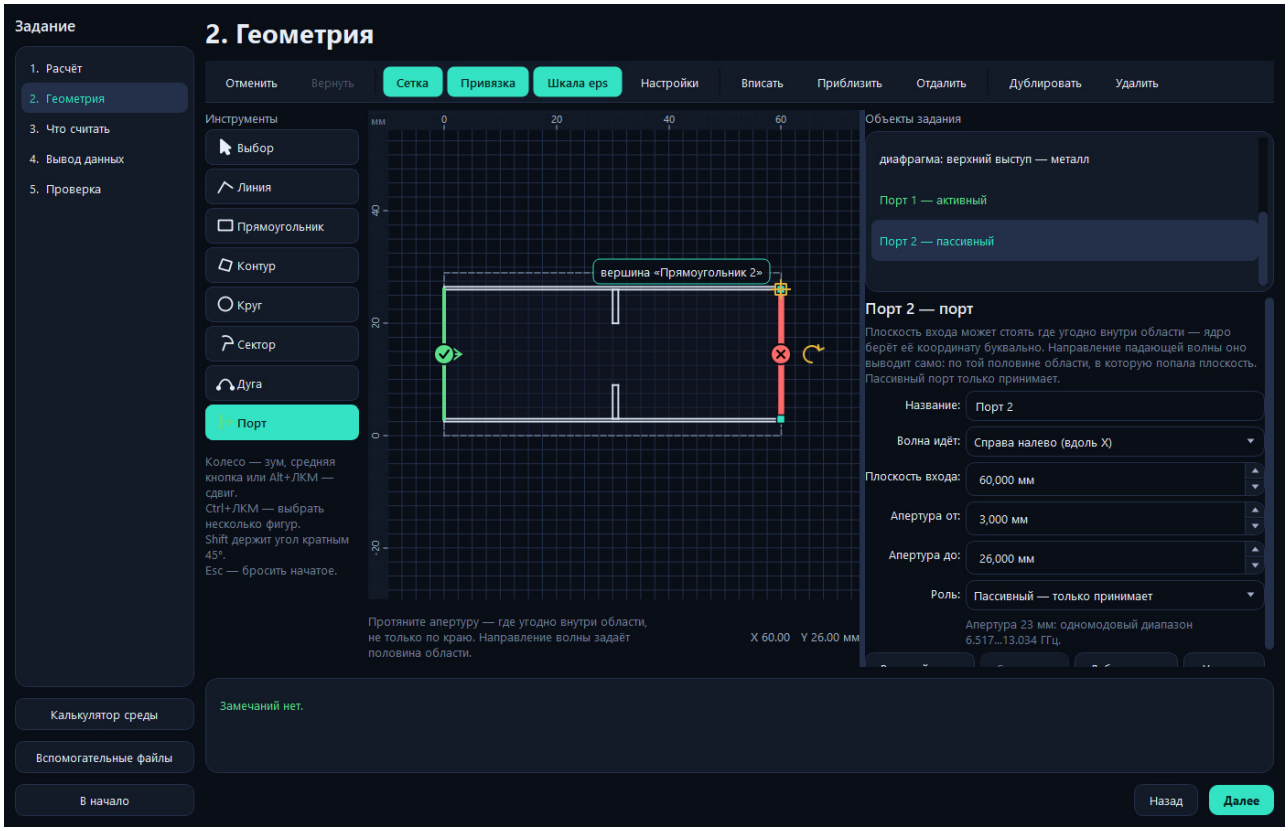
Ещё два прямоугольника — выступы навстречу друг другу от верхней и нижней стенки: от (29; 3) до (31; 9) и от (29; 20) до (31; 26). Между ними остаётся щель 11 мм.

Шаг 8. Точные размеры



Мышь кладёт фигуру примерно — точные числа задаются полями. Выделите верхний выступ и впишите те же `X от` и `X до`, что у нижнего: диафрагма обязана быть симметричной. Заодно дайте фигуре понятное имя — оно уйдёт в задание комментарием.

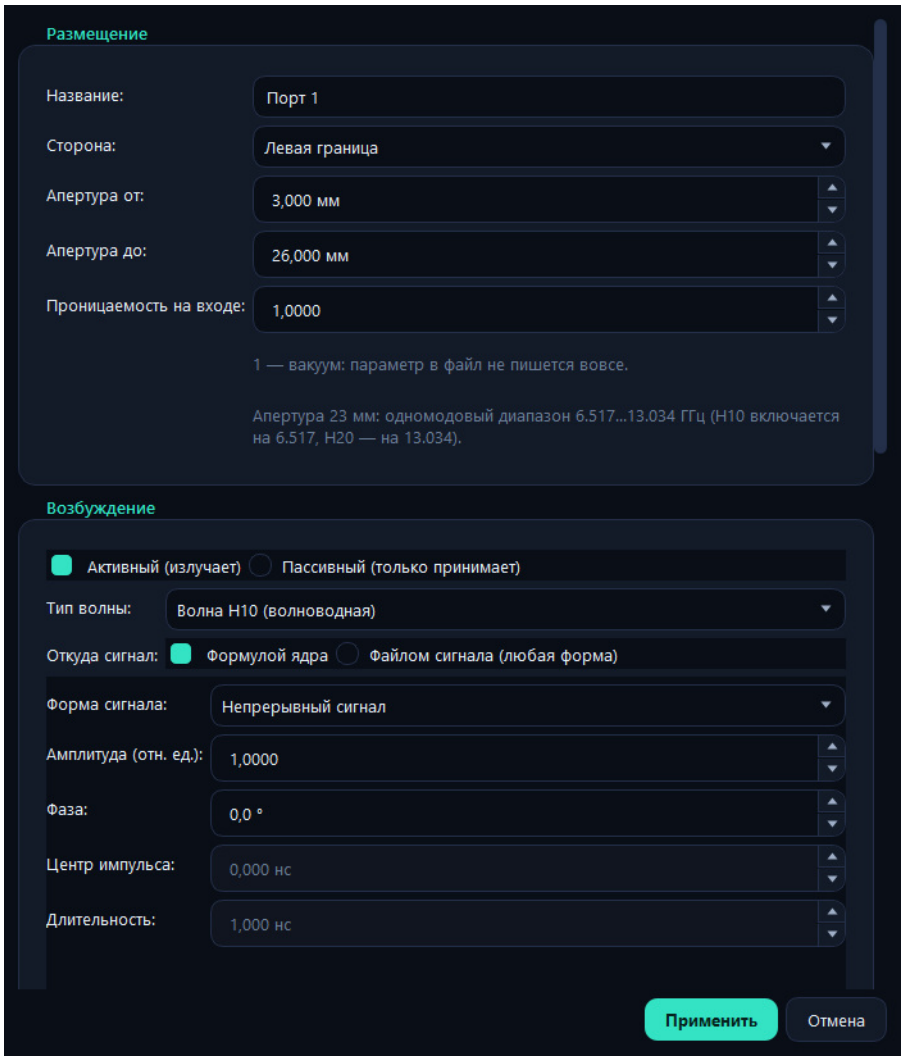
Шаг 9. Порты



Инструмент **«Порт»**, протяжка вдоль левой границы от (0; 3) до (0; 26) и вдоль правой от (60; 3) до (60; 26). Привязка сама посадит концы на стенки.

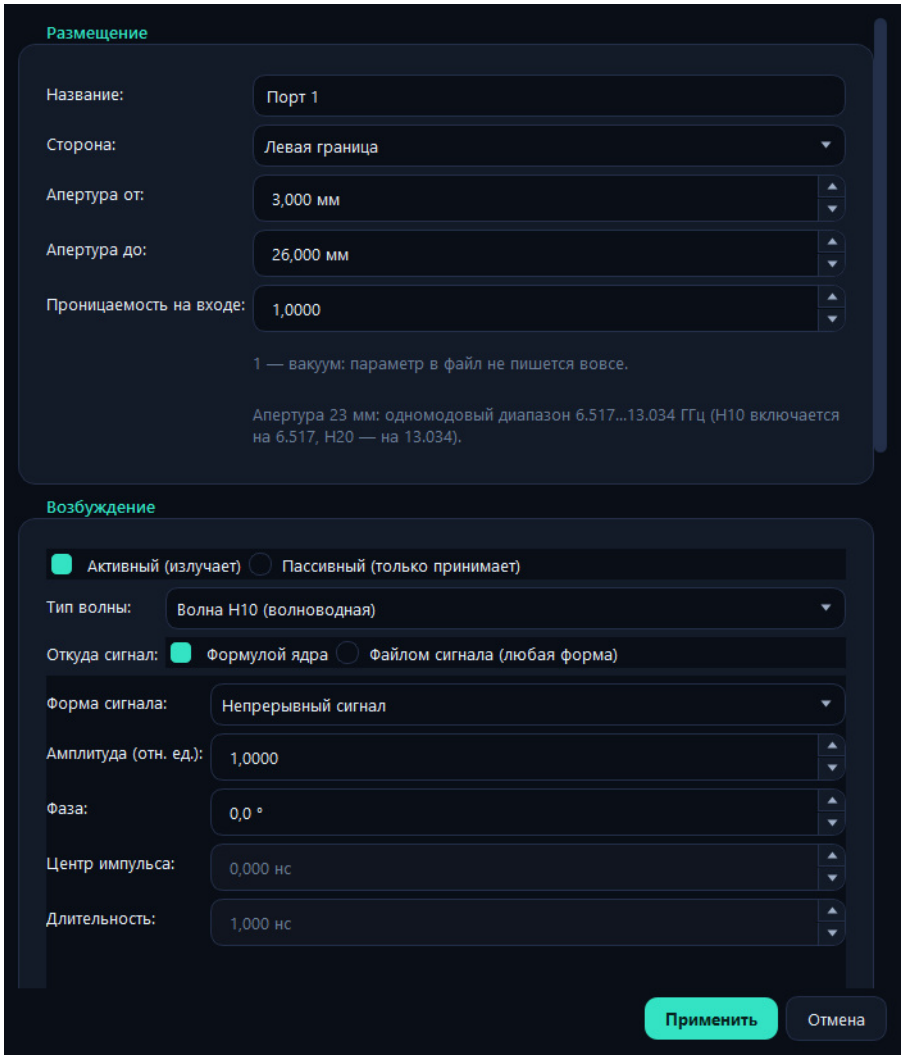
Первый порт программа делает активным: пассивные в одиночку не считают ничего.

Шаг 10. Свойства порта



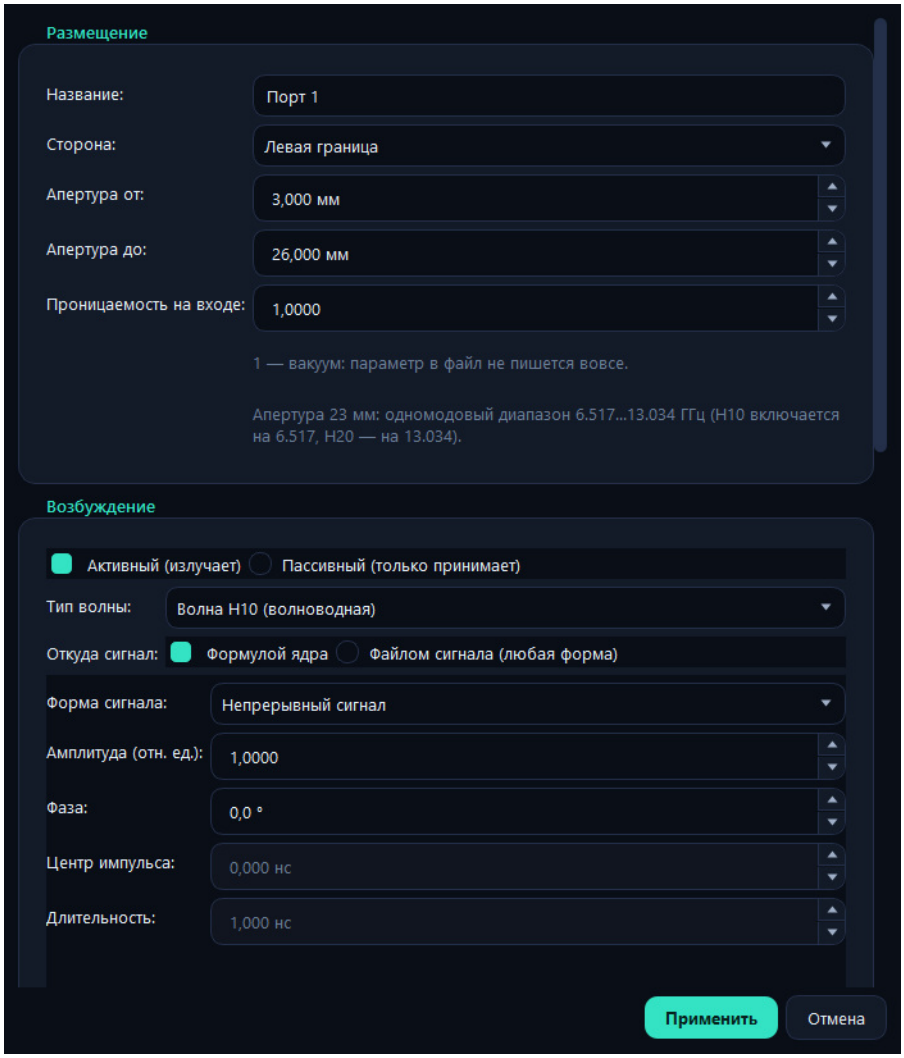
Проверьте: сторона, апертура 3...26 мм, «Активный», «Волна H10». Внизу видно, что придёт на вход.

Шаг 11. Что считать



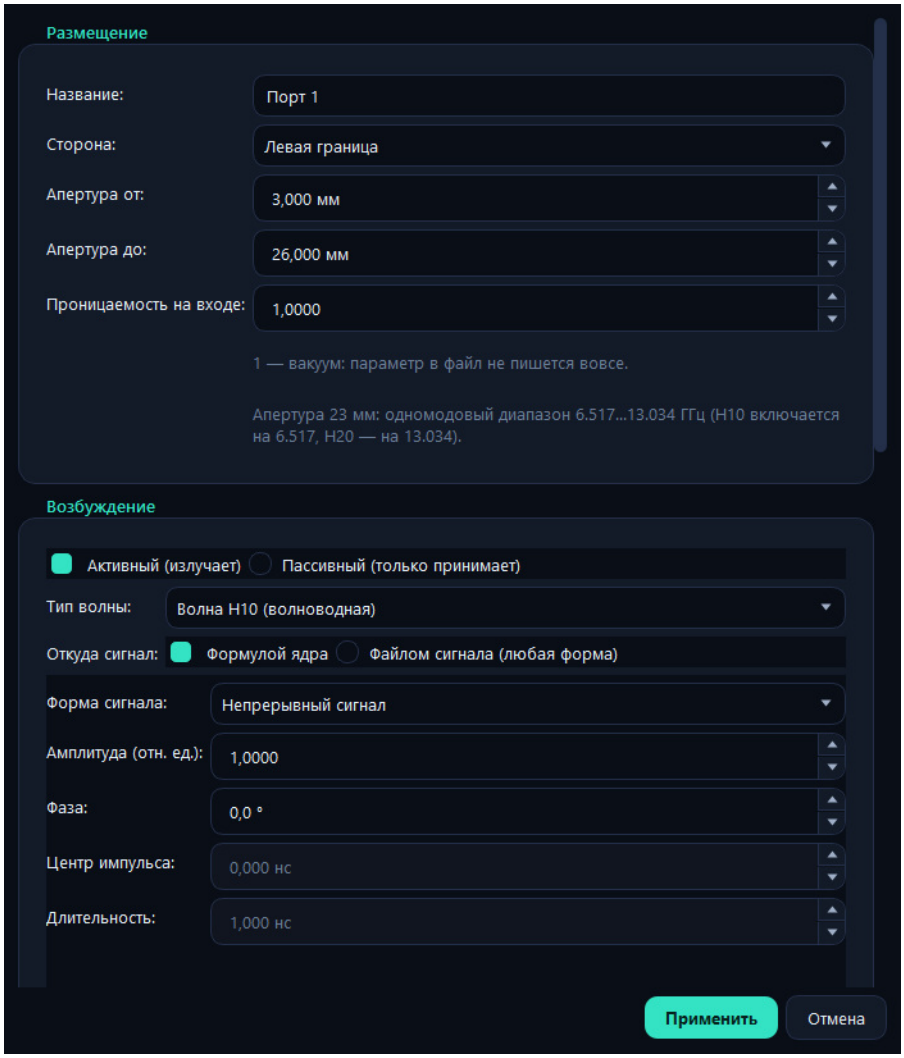
Для полной матрицы 2×2 отметьте оба порта в очереди возбуждений. Для нашего примера хватит одного — получим столбец S11, S21.

Шаг 12. Вывод данных



Включена S-матрица, окно снятия — последняя четверть счёта (30…40 нс). Поля не включаем: смотреть их мы не собираемся, а счёт они растянут в разы.

Шаг 13. Проверка и запись



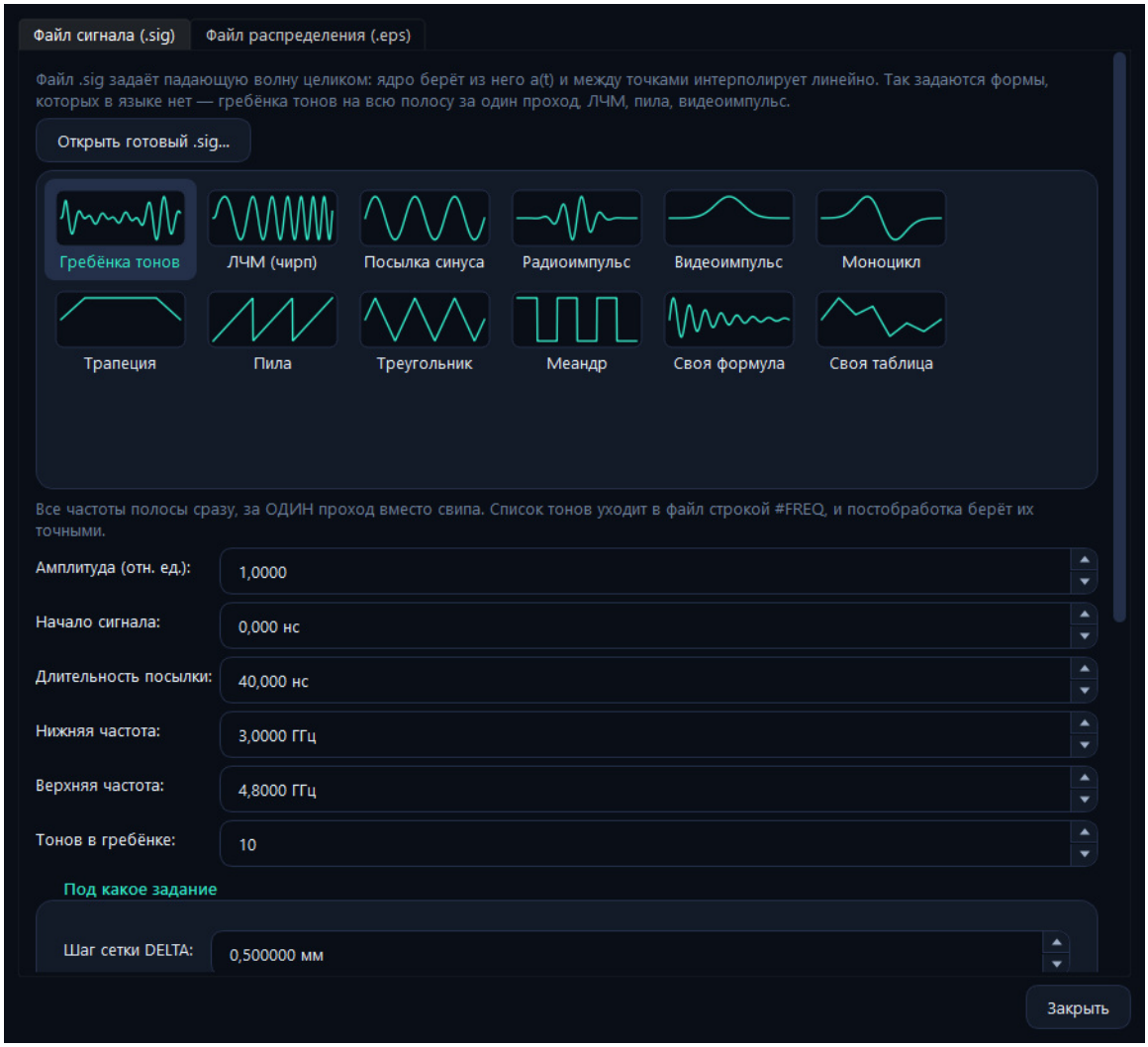
Внизу — текст задания целиком. Кнопка **«Создать файл задания»** пишет `wg_iris.tpl` и `wg_iris_step.h`.

Вот что получилось (фрагмент `wg_iris_step.h`):

```
#TOPOLOGY\\
 BLOCK 1;\\   ! волновод: нижняя стенка
  RECT_STAT METAL; 0.0; 60.0; 2.5; 3.0;\\
 END_B\\
 BLOCK 2;\\   ! волновод: верхняя стенка
  RECT_STAT METAL; 0.0; 60.0; 26.0; 26.5;\\
 END_B\\
 BLOCK 3;\\   ! диафрагма: нижний выступ
  RECT_STAT METAL; 30.0; 31.0; 3.0; 9.0;\\
 END_B\\
 BLOCK 4;\\   ! диафрагма: верхний выступ
  RECT_STAT METAL; 30.0; 31.0; 20.0; 26.0;\\
 END_B\\
 BLOCK 5;\\   ! вход 1 — активный
  INPUT_X ; 3.0; 26.0; 0; 40; 1; 0;\\
 END_B\\
 BLOCK 6;\\   ! вход 2 — пассивный
  INPUT_X ; 3.0; 26.0; 80; 120; 0; 0;\\
 END_B\\
#END_TOPOLOGY\\
```

Обратите внимание: пассивный порт — это окно 80…120 нс при счёте 40 нс, то есть он просто не возбуждается. Переносы строк в теле макроса — **ровно два** обратных слэша: с одним макрос не собирается и ядро падает с `abnormal function`.

Шаг 14–15. Вспомогательные файлы


Файл сигнала (.sig)
Файл распределения (.eps)
Файл .sig задаёт падающую волну целиком: ядро берёт из него a(t) и между точками интерполирует линейно. Так задаются формы, которых в языке нет — гребёнка тонов на всю полосу за один проход, ЛЧМ, пила, видеоимпульс.
Открыть готовый .sig...
Гребёнка тонов
ЛЧМ (чирп)
Посылка синуса
Радиоимпульс
Видеоимпульс
Моноцикл
Трапеция
Пила
Треугольник
Меандр
Своя формула
Своя таблица
Все частоты полосы сразу, за ОДИН проход вместо свипа. Список тонов уходит в файл строкой #FREQ, и постобработка берёт их точными.
Амплитуда (отн. ед.):
1,0000
Начало сигнала:
0,000 нс
Длительность посылки:
40,000 нс
Нижняя частота:
3,0000 ГГц
Верхняя частота:
4,8000 ГГц
Тонов в гребёнке:
10
Под какое задание
Шаг сетки DELTA:
0,500000 мм
Закрыть



Если падающая волна нужна сложнее синуса — сделайте `.sig` здесь же.

15. Запуск ядра и разбор результата

```
tmc_rth.exe wg_iris.tpl /Arb      # H-мода
tmc_rtx.exe задание.tpl /Arb      # X-мода (плазма)
```

Флаги: `/Ar` — автозапуск, `/Arb` — плюс batch (окно само закрывается), `/d` — плюс демонстрация. На macOS ядра называются `PlanarRT_H.app` / `PlanarRT_X.app`, на Linux — `planarrt_h` / `planarrt_x`.

> ⚠ **Запускать нужно из папки задания.** Включаемый файл `_step.h` ядро ищет рядом с `.tpl` — поиска по путям у него нет. Запуск `tmc_rth.exe wg.tpl` без пути заставит его искать include в корне диска.

Развёрнутый текст препроцессор кладёт рядом: `<имя>.tpl~$Prepr$~`. Именно его читает ядро, и это первое, что надо смотреть при отладке: раскрылся макрос или нет.

Что получилось у нашего примера (21 частота, прогон занял около полутора минут):

Частота	|S11|	|S21|	$\|S11\|^2 + \|S21\|^2$
8.20 ГГц	−0.86 дБ	−7.44 дБ	1.0000
10.30 ГГц	−2.20 дБ	−4.01 дБ	1.0000
12.40 ГГц	−3.86 дБ	−2.30 дБ	1.0000

Баланс мощности равен единице на всех частотах — стенки металлические, потерь нет, и вся энергия делится между отражением и прохождением. Это первая проверка, которую стоит делать всегда: если сумма не единица, ошибка в геометрии или в окне снятия.

Физика тоже правильная: индуктивная диафрагма отражает тем сильнее, чем ниже частота. По формуле Маркувица нормированная проводимость щели растёт с длиной волны в волноводе — и прохождение растёт от −7.4 дБ на 8.2 ГГц до −2.3 дБ на 12.4 ГГц.

Выходные файлы: `.t` (сигналы), `.s` (S-матрица), `.tt` (топология), `.ex`, `.ey`, `.hz` (поля), `.em`, `.ef`, `.q`, `.ix`, `.iy`, `.eps`. Расширения `.f` **не существует** — это частая ошибка в старых документах.

16. Ловушки, которые программа закрывает за вас

Этот список — не «что надо помнить», а «о чём можно не думать». Каждый пункт стоил кому-то времени, и каждый закрыт кодом генератора.

Ловушка языка	Что делает программа
Заголовок всегда `#TMC_RT_H`, даже для X-моды	пишет правильный, моду задаёт выбор ядра
`#EOF` в конце обязателен	пишет всегда

Ловушка языка	Что делает программа
Кодировка — CP1251, не UTF-8	своя таблица кодировки; файл получается одинаковым на Windows, macOS и Linux
В CP1251 нет ε, λ, →, ×, ²	в комментарии задания идут только `eps`, `lambda`, `->`, `x`, `^2`
Выражение задаёт **добавку** ε^*, а не саму ε	вы вводите eps, `(eps-1)` считает программа
`INPUT_X` — вход вдоль оси **Y**	вы выбираете сторону, тег подбирает программа
Направление входа должно совпадать с половиной коробки	держит их в согласии; иначе ядро молча развернёт волну
Первый параметр входа — **мода**, а не форма сигнала	отдельное поле «Тип волны»
`POLYGON_STAT` не грузится меньше чем с тремя `L`	отрезок добивается точкой посередине
Полигон под выражением требует обхода по часовой и выпуклости	порядок вершин расставляет генератор, невыпуклость — ошибка
`RECT_STAT METAL` рисует весь периметр	прямоугольник с разными сторонами раскладывается на отдельные блоки
Перенос в теле макроса — **ровно два** `\\`	пишет два и проверяет счётчиком
Скобки в `#define` обязательны (подстановка текстовая)	расставляет сам
Вычислитель ядра **не понимает экспоненту**: `1e17` — это 1 и функция `e17`	числа пишутся полной записью, экспонента в формулах переписывается
`CIRCLE_STAT_B` и `_Y` молча читаются как `_N`	круг и полигон для B/Y раскладываются в описанный прямоугольник
`FILE_N` — это не концентрация, а диэлектрик	такая попытка запрещается ошибкой, а не выпускается молча
В один `.s` больше 99 частот не укладывается	конвейер режет сетку на несколько заданий
Точку с подписью 0 ядро теряет	угол 0 пишется как 360
Имя файла сигналов одно, а шагов в свипе много	к имени добавляется метка частоты
`.s` дописывается, а не перезаписывается	программа предупреждает перед прогоном

Чего программа НЕ делает. Она не рассуждает о физическом смысле вашей задачи. «Волна H_{10} через такой волновод не пойдёт» считается по пустому волноводу — а генератор существует ровно для того, чтобы волновод заполнить. Замечания выдаются только о том, что ядро **отвергнет** или **молча посчитает не то**. Числа (одномодовый диапазон, плазменная и циклотронная частоты) показывает калькулятор среды — там о них спрашивают.

16a. Чему можно верить: проверка библиотеки

Все 46 образцов библиотеки прогнаны настоящими ядрами и проверены двумя способами — результаты лежат в репозитории и пересчитываются при каждой сборке.

Проверка физики — инварианты, которые обязаны выполняться независимо от замысла задачи:

- **баланс мощности**: сумма $|S_{ij}|^2$ по столбцу. В закрытом металлическом волноводе без потерь она равна единице — и равна: `wg_section` 1.0001, `wg_iris` 1.0000, `wg_post` 1.0000, `wg_step` 1.0000, `wg_window` 1.0000, `wg_bend` 1.0005, `wg_tee` 0.9999, `wg_filter` 0.9995, лабораторная работа `les_lr1_wg` 1.0004;
- сумма **больше** единицы означала бы энергию из ниоткуда — такого нет нигде;
- $|S_{ij}| > 1$ не бывает ни при каких потерях — нет нигде.

В планарной микрополосковой модели сумма меньше единицы (0.85…0.98): часть энергии теряется на неидеальности входа плоской волны. Это свойство модели, записанное в паспортах, а не ошибка заданий. В плазменных образцах сумма 0.9996…1.0004.

Сверка с теорией — формулы написаны заново и независимо от программы: сверять генератор с его же паспортом бессмысленно.

Образец	Теория	Наибольшее расхождение	Допуск
Пустой отрезок волновода	$\|S_{21}\|$ = 0 дБ	**0.00 дБ**	0.1 дБ
Диэлектрический слой ε = 4	трёхслойная задача через импеданс	**1.80 дБ**	2.5 дБ
Индуктивная диафрагма WR-90	главный член Маркувица	**1.40 дБ**	3.0 дБ
Плазменный слой fp = 3 ГГц	$\varepsilon = 1 - (f_p/f)^2$ плюс волноводная дисперсия	**0.08 дБ**	6.0 дБ
Т-образный делитель	−3 дБ	**0.41 дБ**	1.2 дБ
Четвертьволновый трансформатор	теория линий передачи	**0.20 по модулю**	0.22

Две оговорки, честные для любого численного метода:

1. **Глубже −20 дБ сравнивать нечего.** У входа плоской волны в ядре есть остаточное отражение около −25 дБ, не зависящее от шага сетки. Идеальный ноль теории (в точке согласования трансформатора, на прозрачной частоте слоя) численный метод не покажет никогда. Такие точки из сверки исключаются явно.
2. **Учебниковая формула описывает идеальную схему.** У четвертьволнового трансформатора ступеньки между полосками разной ширины имеют реактивность, которой в формуле нет; вне полосы согласования это даёт до 0.2 по модулю. На рабочей частоте схема работает: −22.7 дБ, то есть упирается в тот самый предел.

17. Горячие клавиши и мышь

Клавиша / действие	Что делает
`V L R C O A G P`	инструменты: выбор, линия, прямоугольник, контур, круг, сектор, дуга, порт
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	отменить / вернуть
`Ctrl+D`	дублировать выделенное
`Del`	удалить выделенное (работает и в списке объектов)
`Ctrl+0`	вписать холст
`Enter`	закончить ломаную
`Esc`	бросить начатую фигуру
Колесо	масштаб

Клавиша / действие	Что делает
Средняя кнопка или **Alt+ЛКМ**	сдвинуть холст
Ctrl+ЛКМ	набрать несколько фигур
Shift при рисовании	угол кратный 45°
Двойной щелчок	свойства фигуры или порта
Правая кнопка	контекстное меню